

BUKU AJAR VISUAL KOMPREHENSIF PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL (PSD)

Dari Fisika Sensor & Transduksi, Formulasi Rantai ASP vs DSP, Konversi Digitalisasi ADC, Teori Kuantisasi & Kinerja SQNR, Aljabar Sinyal Multikanal-Multidimensi, hingga Analisis Frekuensi Diskrit Tingkat Lanjut

BAB 1: Fondasi Pemrosesan Sinyal & Analisis Gelombang

Contents

1	Paradigma Pemrosesan Sinyal — Dari Dunia Fisik Analog (ASP) ke Era Digital (DSP)	3
1.1	Dari Fenomena Fisik Menjadi Sinyal Listrik (Peran Sensor & Transduser) . . .	3
1.2	Paradigma Pemrosesan: Rantai ASP (Analog) vs Rantai DSP (Digital) . . .	4
1.3	Tiga Pilar Anatomi Gelombang: Amplitudo, Frekuensi, dan Fase	5
1.4	Sistem Pengolah Sinyal & 4 Klasifikasi Karakteristik Operasinya	8
2	Proses Digitalisasi Sinyal (Analog-to-Digital Converter / ADC)	10
2.1	Rantai 4 Tahap Lengkap Digitalisasi ADC	10
2.2	Pencuplikan (Sampling Clock), Teorema Nyquist, dan Bencana Aliasing . . .	11
2.3	Kuantisasi & Pengkodean Biner 3-Bit (Rentang 0 s.d. 10 Volt)	13
2.4	Studi Kasus End-to-End: Konversi Sinyal Sinus ke Aliran Bit Biner	15
3	Klasifikasi Lanjutan Sinyal Modern	16
3.1	Sinyal Multikanal (Multi-Channel Signals) & Representasi Vektor-Matriks . .	16
3.2	Sinyal Multi-Dimensi (Multi-Dimensional Signals / M-D): 1D, 2D, 3D, hingga 4D	17
3.3	Sinyal Waktu Diskrit (Discrete-Time Signals / DTS) & Sinyal Elementer . . .	18
4	Klasifikasi Ruang Nilai & Kepastian Sinyal	19
4.1	Definisi Hakiki Sinyal Digital: Diskrit Waktu & Diskrit Amplitudo (4 Ruang Sinyal)	19
4.2	Sinyal Deterministik vs Sinyal Acak (Random / Stokastik)	20
5	Analisis Frekuensi & Gelombang Sinusoidal (Kontinu vs Diskrit)	20
5.1	Perbandingan Domain Frekuensi: Sinyal Waktu Kontinu vs Sinyal Waktu Diskrit	21
5.2	Sinyal Sinusoidal Waktu-Kontinu: Keunikan Frekuensi Fisik & Laju Tak Terbatas	22
5.3	Sinyal Sinusoidal Waktu-Kontinu: Periodisitas Universal	23
5.4	Sinyal Sinusoidal Waktu-Diskrit: Syarat Wajib Periodisitas Bilangan Rasional	24
5.5	Sinyal Sinusoidal Waktu-Diskrit: Fenomena Frekuensi Identik Kelipatan 2π .	25
5.6	Sinyal Sinusoidal Waktu-Diskrit: Laju Osilasi Tertinggi pada $\omega = \pi$ ($f = 1/2$)	26
6	Studi Kasus & Contoh Perhitungan Komprehensif Terpadu	27
6.1	Spesifikasi & Parameter Matematis Sistem	27
6.2	Penyelesaian Komputasi Analitis Langkah-demi-Langkah	28
6.2.1	Langkah 1: Reduksi Multikanal & Analisis Parameter Gelombang (Subbab 1.1 & 1.3)	28
6.2.2	Langkah 2: Evaluasi Nyquist, Identifikasi Aliasing, dan Pemetaan Frekuensi Diskrit (Subbab 1.2 & 1.5)	28
6.2.3	Langkah 3: Perhitungan Kuantisasi ADC 4-Bit & Kinerja Derau SQNR (Subbab 1.2 & 1.4)	30
6.2.4	Langkah 4: Pemrosesan Filter LTI & Uji Karakteristik Sistem (Subbab 1.1 & 1.3)	32
7	Glosarium Ringkas Istilah Kunci Persinyalan	33
7.1	Konsep Dasar & Paradigma	33
7.2	Anatomi & Parameter Gelombang	33
7.3	Proses Digitalisasi & ADC	33
7.4	Klasifikasi Sinyal & Karakteristik Sistem	34

1 Paradigma Pemrosesan Sinyal — Dari Dunia Fisik Analog (ASP) ke Era Digital (DSP)

1.1 Dari Fenomena Fisik Menjadi Sinyal Listrik (Peran Sensor & Transduser)

Dunia fisis beroperasi berdasarkan besaran-besaran alamiah non-listrik yang bersifat kontinu terhadap ruang dan waktu. Untuk menjembatani dunia analog fisis dengan sistem komputasi terotomatisasi, diperlukan perangkat **transduser** (elemen pengubah bentuk energi) dan **sensor** (elemen pendeteksi kuantitas fisik spesifik).

Secara analitis, fungsi transduksi dari suatu sensor riil memetakan besaran fisis masukan $P(t)$ menjadi sinyal tegangan keluaran $v(t)$ melalui hubungan pemodelan matematis:

$$v(t) = \mathcal{S} \cdot P(t) + \beta \cdot P^2(t) + \eta(t) \quad (1)$$

di mana $\mathcal{S} = \left. \frac{\partial v}{\partial P} \right|_{P_0}$ merupakan koefisien sensitivitas nominal (*sensitivity factor*), β merepresentasikan deviasi non-linieritas orde-2, dan $\eta(t)$ adalah derau termal aditif acak (*Johnson-Nyquist noise*) dengan kerapatan spektral daya:

$$\overline{v_n^2} = 4k_B T R \Delta f \quad [\text{V}^2] \quad (2)$$

dengan $k_B = 1.380649 \times 10^{-23}$ J/K (konstanta Boltzmann), T suhu mutlak Kelvin, R resistansi ekuivalen Thévenin sensor, dan Δf lebar pita frekuensi pengukuran (*bandwidth*).

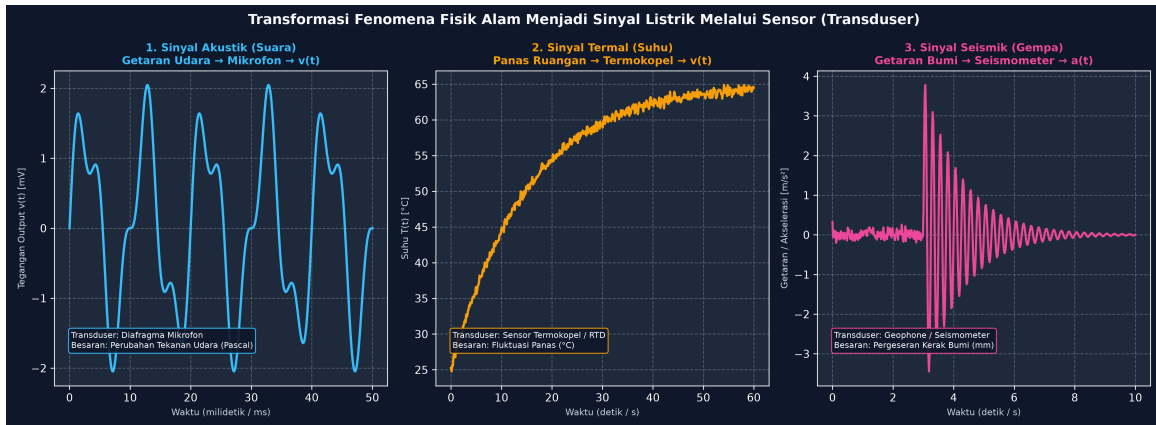


Figure 1: Konversi analitis fenomena fisis alamiah (Akustik, Termal, Seismik) menjadi fluktuasi sinyal tegangan kontinu.

Dekomposisi Fisik & Analisis Matematis Tiga Kelas Sinyal

- Panel 1 (Gelombang Akustik / Suara — Biru Muda):** Pita suara manusia menghasilkan gelombang longitudinal tekanan udara $p(x, t)$ yang merambat memenuhi persamaan gelombang Helmholtz 1-D:

$$\frac{\partial^2 p(x, t)}{\partial x^2} - \frac{1}{c_s^2} \frac{\partial^2 p(x, t)}{\partial t^2} = 0 \quad (c_s \approx 343 \text{ m/s}) \quad (3)$$

Diafragma mikrofon kapasitif mengubah gradien tekanan diferensial $\Delta p(t)$ menjadi perpindahan kapasitansi $\Delta C(t)$, menghasilkan fluktuasi tegangan $v(t) = \frac{Q_0}{C_0^2} \Delta C(t)$ berskala milivolt (mV) dengan spektrum vokal $50 \text{ Hz} \leq f \leq 4 \text{ kHz}$.

- Panel 2 (Dinamika Termal / Suhu — Oranye):** Perpindahan panas pada medium sensor termokopel diatur oleh persamaan difusi Fourier $\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \nabla^2 T$. Respon transien

kenaikan temperatur dari 25°C menuju 65°C dimodelkan oleh respon sistem orde-1:

$$T(t) = T_{\text{akhir}} + (T_{\text{awal}} - T_{\text{akhir}})e^{-t/\tau_{\text{th}}} + w_{\text{thermal}}(t) \quad (4)$$

di mana $\tau_{\text{th}} = R_{\text{th}}C_{\text{th}}$ adalah konstanta waktu termal. Tegangan Seebeck yang dihasilkan $v(t) = \alpha_S(T_{\text{hot}} - T_{\text{cold}})$ memperlihatkan riak derau gerigi mikro akibat fluktuasi termal acak.

3. **Panel 3 (Percepatan Seismik Kerak Bumi — Magenta):** Gelombang elastisitas sesar tektonik mematuhi persamaan elastodinamika Navier-Cauchy:

$$\rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} = (\lambda + \mu) \nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mu \nabla^2 \mathbf{u} \quad (5)$$

Massa seismometer menghasilkan gaya inersia $F(t) = -m\ddot{x}_g(t)$ yang ditransduksikan menjadi lonjakan akselerasi tajam hingga $+3.8 \text{ m/s}^2$ pada saat $t = 3.0 \text{ s}$ dan meluruh secara sinusoidal teredam (*damped harmonic oscillation*):

$$a(t) = A_0 e^{-\zeta \omega_n (t-t_0)} \sin\left(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} (t-t_0)\right) u(t-t_0) \quad (6)$$

1.2 Paradigma Pemrosesan: Rantai ASP (Analog) vs Rantai DSP (Digital)

Pemrosesan sinyal bertujuan mentransformasikan sinyal masukan $x(t)$ untuk menghilangkan derau, mengekstraksi parameter kunci, maupun mengubah domain informasi menjadi sinyal keluaran $y(t)$.

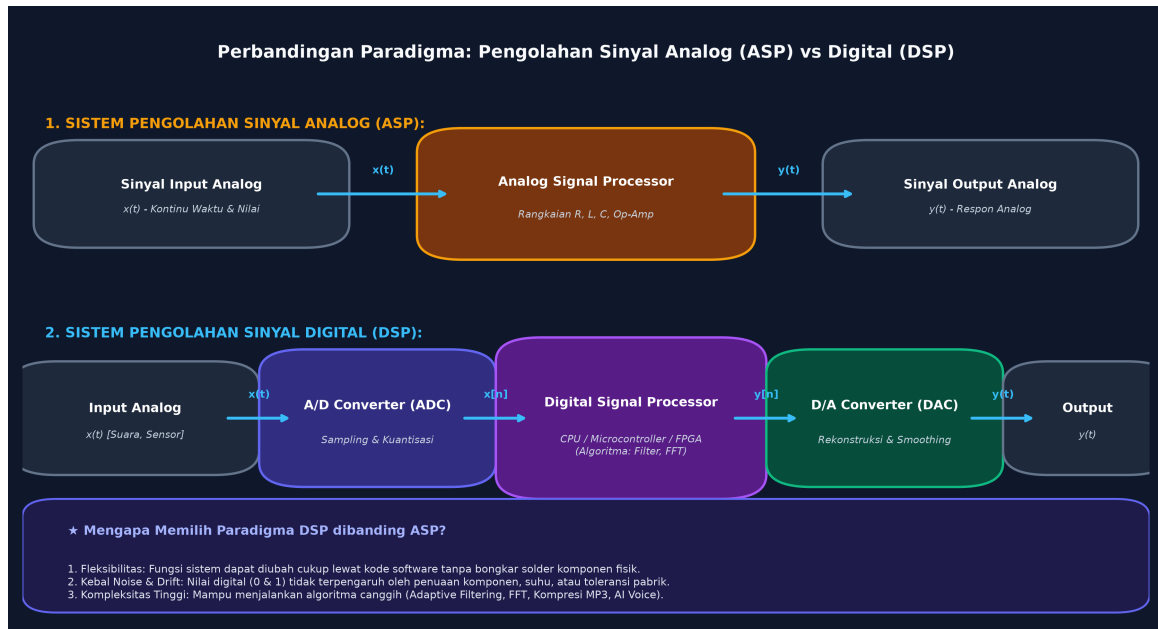


Figure 2: Komparasi arsitektur perangkat keras: Pemrosesan Sinyal Analog (ASP) vs Pemrosesan Sinyal Digital (DSP).

Formulasi Matematis Sistem ASP vs DSP

- **Arsitektur Rantai Analog Signal Processing (ASP):** Sistem ASP direalisasikan oleh interkoneksi fisik komponen pasif (R, L, C) dan aktif (*Operational Amplifier*). Dinamika sistem kontinu dimodelkan secara rigid oleh Persamaan Diferensial Linier Koefisien Konstan (LCCDE):

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{m=0}^M b_m \frac{d^m x(t)}{dt^m} \quad \xrightarrow{\mathcal{L}} \quad H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{m=0}^M b_m s^m}{\sum_{k=0}^N a_k s^k} \quad (7)$$

Kelemahan Kritis ASP: Sensitivitas tinggi terhadap toleransi komponen $\frac{\Delta H(s)}{H(s)} \approx \sum_i S_{p_i}^H \frac{\Delta p_i}{p_i}$, drift termal resistansi $\Delta R(T) = R_0(1 + \alpha \Delta T)$, degradasi penuaan elektrolit kapasitor, rentan terhadap induksi dengung jala-jala 50/60 Hz, serta ketidakmungkinan merancang filter dengan fase linear murni.

- **Arsitektur Rantai Digital Signal Processing (DSP):** Sistem DSP memetakan cuplikan terkuantisasi melalui algoritma komputasi pada arsitektur prosesor (CPU, ALU, FPGA, DSP Chip). Dinamikanya diatur oleh Persamaan Beda Linier Koefisien Konstan (LCCDDE):

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{m=0}^M b_m x[n-m] \quad \xrightarrow{\mathcal{Z}} \quad H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{m=0}^M b_m z^{-m}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} \quad (8)$$

Keunggulan Superior DSP:

1. **Akurasi & Reprodutibilitas 100%:** Bebas dari drift suhu lingkungan dan toleransi nilai fisik komponen.
2. **Fleksibilitas Reconfigurability:** Respons filter dapat diubah secara instan secara adaptif (*Adaptive LMS Filtering*) melalui perangkat lunak tanpa modifikasi sirkuit.
3. **Fase Linear Sempurna:** Mampu merealisasikan filter FIR simetris dengan penundaan grup konstan ($\tau_g = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = \text{konstan}$), mustahil dicapai pada ASP.

1.3 Tiga Pilar Anatomi Gelombang: Amplitudo, Frekuensi, dan Fase

Persamaan matematis gelombang sinusoidal waktu-kontinu dinyatakan dalam domain riil dan domain kompleks Euler:

$$x(t) = A \sin(2\pi ft + \phi) = A \sin(\Omega t + \phi) \equiv \text{Re} \left\{ A e^{j(\Omega t + \phi)} \right\} = \frac{A}{2j} e^{j(\Omega t + \phi)} - \frac{A}{2j} e^{-j(\Omega t + \phi)} \quad (9)$$

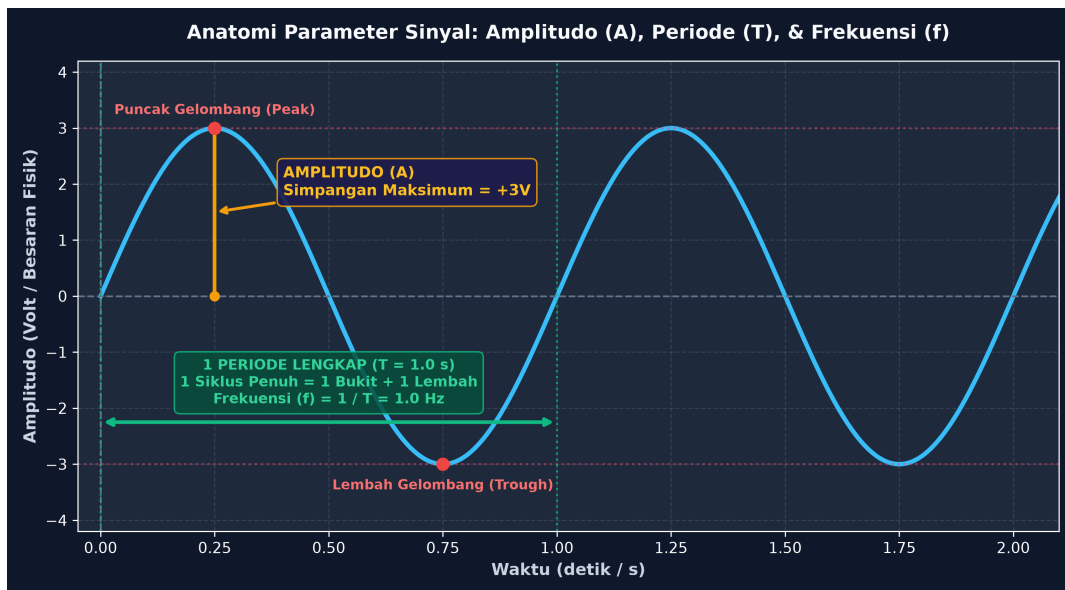


Figure 3: Anatomi geometris sinyal sinusoidal kontinu: Amplitudo Puncak (A), Nilai Peak-to-Peak ($V_{pp} = 2A$), Periode Fundamental (T), dan Pergeseran Fase (ϕ).

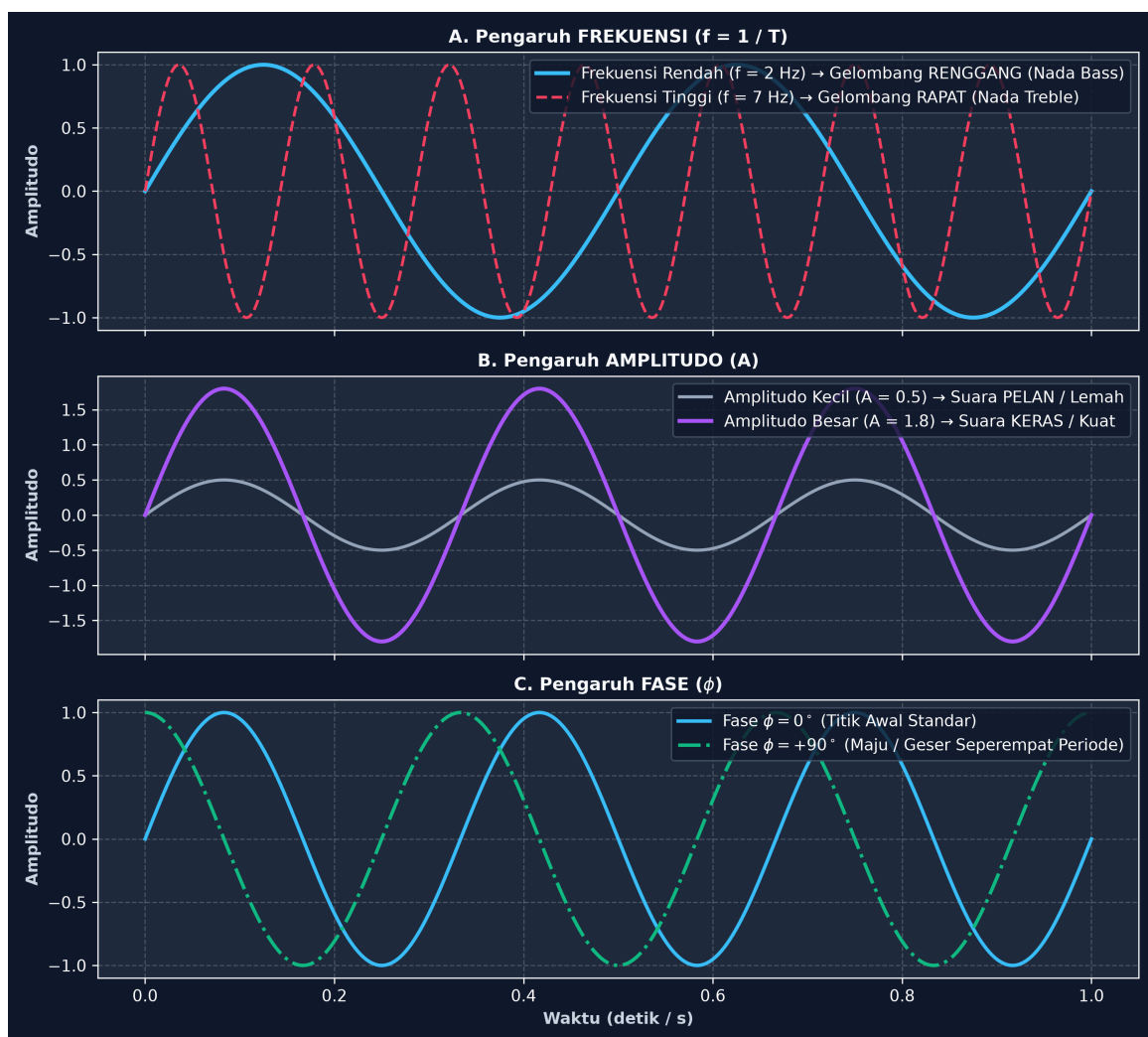


Figure 4: Efek ortogonal pemisahan parameter gelombang: Modulasi Frekuensi (Panel 1), Modulasi Amplitudo (Panel 2), dan Modulasi Fase Kuadratur (Panel 3).

Karakterisasi Energi & Parameter Gelombang

1. **Amplitudo (A) & Daya Sinyal (P_{avg}):** Menentukan besaran simpangan puncak dari titik keseimbangan. Nilai kuadrat rata-rata (*Root-Mean-Square* / RMS) dan daya rata-rata untuk gelombang sinus beban 1Ω adalah:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt} = \frac{A}{\sqrt{2}}, \quad P_{\text{avg}} = V_{\text{rms}}^2 = \frac{A^2}{2} \quad (10)$$

2. **Frekuensi Siklik (f), Sudut (Ω), dan Periode (T):** f mengukur laju osilasi per satuan waktu ($\text{Hertz} \equiv \text{s}^{-1}$), $\Omega = 2\pi f$ adalah kecepatan sudut (rad/s), dan periode fundamental $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\Omega}$. Pada Gambar Komparasi Panel 1, peningkatan frekuensi dari 1 Hz ke 3 Hz melipatgandakan kerapatan energi spektral pada sumbu frekuensi.
3. **Fase Awal (ϕ) & Pergeseran Waktu (Δt):** Pergeseran fase ϕ setara secara eksak dengan translasi waktu $\Delta t = -\frac{\phi}{\Omega} = -\frac{\phi}{2\pi f}$. Jika $\phi = +90^\circ = +\frac{\pi}{2}$ rad (Gambar Komparasi Panel 3), gelombang bertransformasi menjadi fungsi cosinus:

$$x(t) = A \sin\left(\Omega t + \frac{\pi}{2}\right) = A \cos(\Omega t) \quad (11)$$

yang mengindikasikan komponen kuadratur (Q -channel) mendahului (*leading*) komponen in-phase (I -channel) sebesar $\Delta t = -T/4$.

1.4 Sistem Pengolah Sinyal & 4 Klasifikasi Karakteristik Operasinya

Suatu sistem waktu-diskrit didefinisikan sebagai transformasi matematis atau operator $\mathcal{T}\{\cdot\}$ yang memetakan sinyal masukan $x[n]$ menjadi sinyal keluaran $y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\}$.

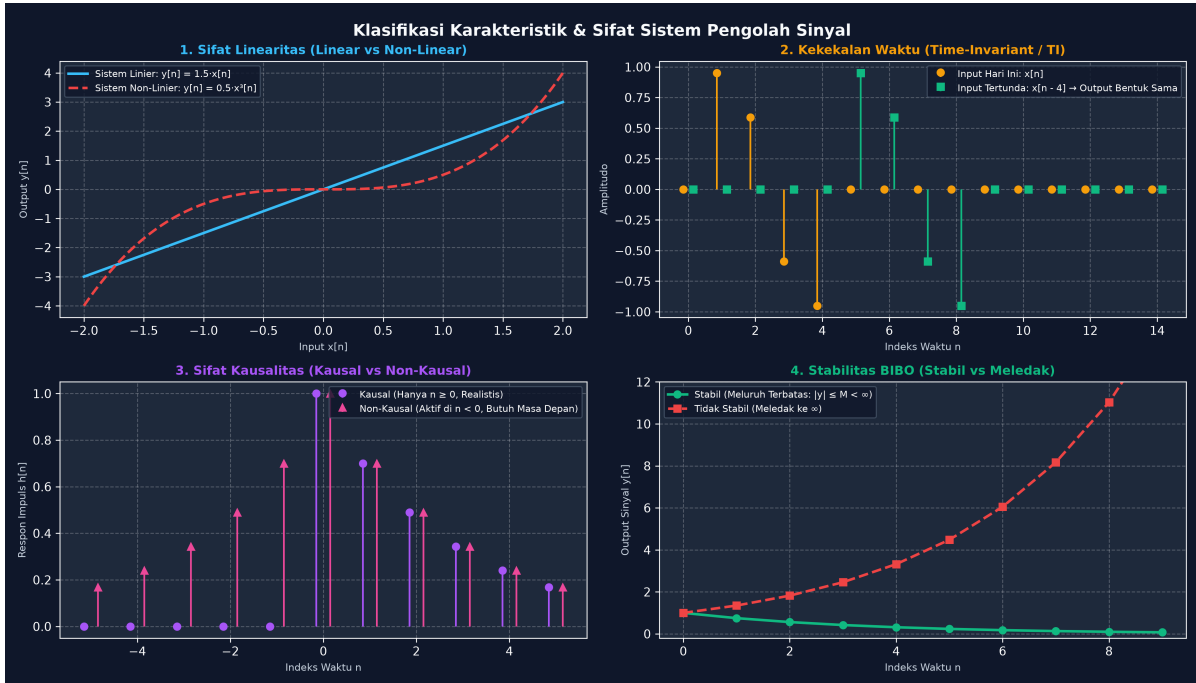


Figure 5: Empat pilar klasifikasi sistem: (1) Linearitas, (2) Time-Invariance, (3) Kausalitas, dan (4) Stabilitas BIBO.

Uji Matematis Rigor Empat Sifat Karakteristik Sistem

- Linearitas (Superposisi & Homogenitas):** Sistem linier wajib memenuhi prinsip superposisi simultan:

$$\mathcal{T}\{\alpha x_1[n] + \beta x_2[n]\} = \alpha \mathcal{T}\{x_1[n]\} + \beta \mathcal{T}\{x_2[n]\} = \alpha y_1[n] + \beta y_2[n], \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C} \quad (12)$$

Analisis Visual (Panel 1): Sistem $y[n] = 1.5x[n]$ membentuk garis linier proporsional sempurna. Sebaliknya, sistem kubik $y[n] = 0.5x^3[n]$ bersifat non-linier; jika dimasukkan input harmonisa tunggal $x[n] = \cos(\omega_0 n)$, keluarannya menghasilkan distorsi harmonisa ganjil $\cos^3(\omega_0 n) = \frac{3}{4}\cos(\omega_0 n) + \frac{1}{4}\cos(3\omega_0 n)$, memunculkan komponen frekuensi baru $3\omega_0$ yang merusak integritas sinyal asli.

- Kekekalan Waktu (Time-Invariance / TI):** Operator sistem komutatif terhadap operator pergeseran waktu $\mathcal{S}_{n_0}\{x[n]\} = x[n - n_0]$:

$$\mathcal{T}\{\mathcal{S}_{n_0}\{x[n]\}\} = \mathcal{S}_{n_0}\{\mathcal{T}\{x[n]\}\} \iff \mathcal{T}\{x[n - n_0]\} = y[n - n_0] \quad (13)$$

Analisis Visual (Panel 2): Input yang ditunda sejauh $n_0 = 4$ detik menghasilkan kurva hijau yang identik secara morfologi dengan kurva oranye tanpa distorsi bentuk.

- Kausalitas (Causality):** Keluaran sistem pada setiap indeks $n = n_0$ hanya bergantung pada nilai masukan saat ini dan masa lalu ($x[n]$ untuk $n \leq n_0$). Syarat perlu dan cukup untuk sistem Linier Time-Invariant (LTI) kausal adalah respon impulsnya harus nol untuk indeks waktu negatif:

$$h[n] = 0, \quad \forall n < 0 \quad (14)$$

Analisis Visual (Panel 3): Respon ungu ($h[n] \neq 0$ hanya saat $n \geq 0$) bersifat kausal (*realizable* di dunia nyata). Respon pink aktif saat $n < 0$, mengindikasikan sistem non-kausal yang memerlukan pengetahuan input masa depan.

4. **Stabilitas BIBO (Bounded-Input Bounded-Output):** Sistem stabil BIBO menjamin bahwa untuk setiap masukan terbatas $|x[n]| \leq M_x < \infty, \forall n$, keluarannya terikat terbatas $|y[n]| \leq M_y < \infty, \forall n$. Syarat perlu dan cukup untuk sistem LTI stabil BIBO adalah respon impulsnya **terjumlahkan secara mutlak** (*absolutely summable*):

$$S_h = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty \quad (15)$$

Analisis Visual (Panel 4): Untuk sistem orde-1 dengan respon impuls $h[n] = a^n u[n]$:

$$S_h = \sum_{n=0}^{\infty} |a|^n = \frac{1}{1 - |a|} \quad \text{konvergen jika dan hanya jika } |a| < 1$$

Kurva hijau ($a = 0.75 < 1$) menghasilkan $S_h = \frac{1}{1-0.75} = 4 < \infty$ (Stabil). Kurva merah ($a = 1.35 > 1$) menghasilkan deret divergen $S_h \rightarrow \infty$, memicu osilasi tak hingga yang merusak rangkaian (*Unstable*).

2 Proses Digitalisasi Sinyal (Analog-to-Digital Converter / ADC)

2.1 Rantai 4 Tahap Lengkap Digitalisasi ADC

Konversi sinyal analog kontinu menjadi kata biner digital melibatkan empat tahapan fisika-matematis yang terdefinisi secara ketat:

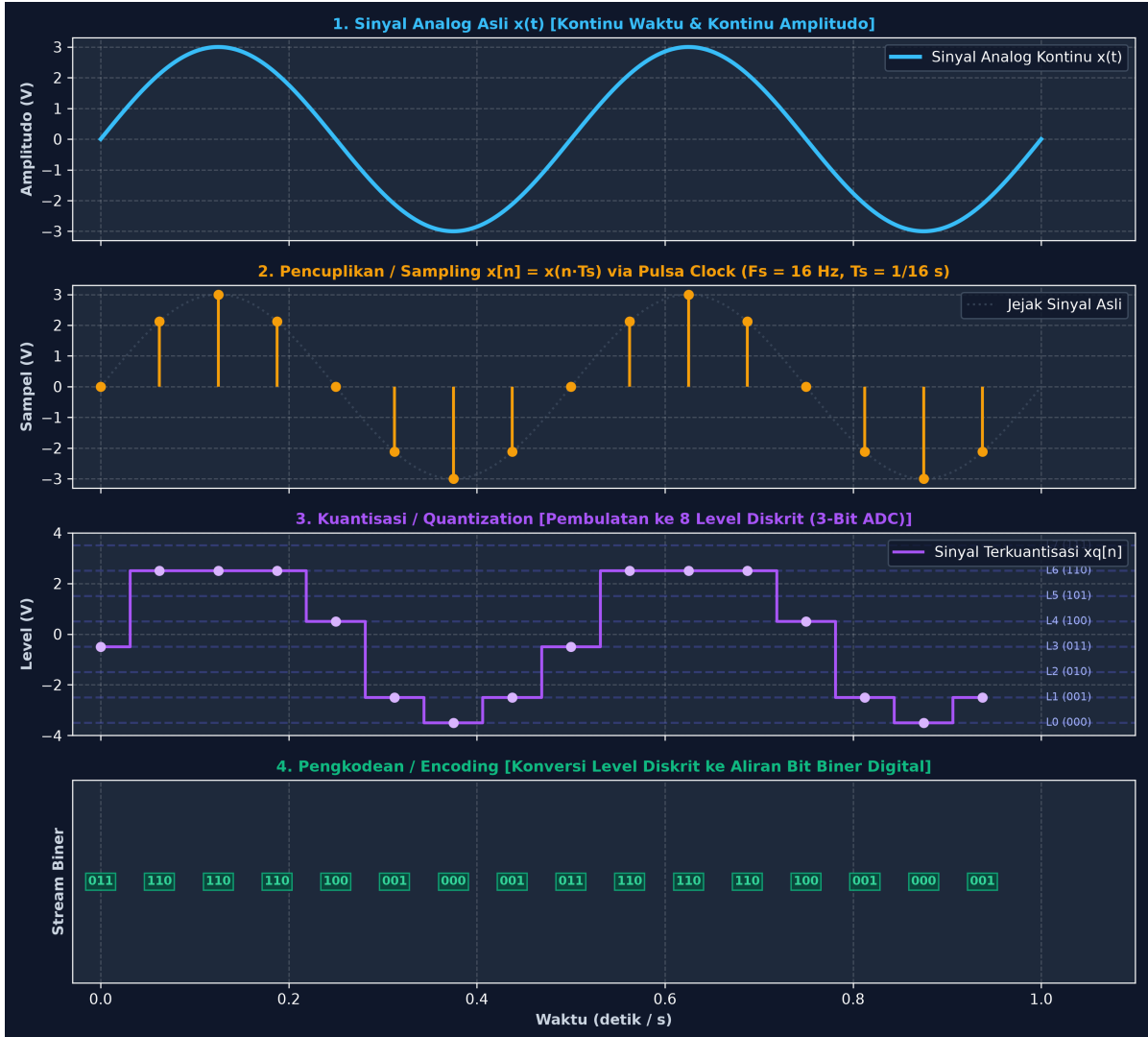


Figure 6: Empat tahapan lengkap digitalisasi ADC: (1) Sinyal Analog Asli, (2) Pencuplikan Diskrit Waktu, (3) Kuantisasi Amplitudo Diskrit, dan (4) Pengkodean Biner.

Formulasi Matematis 4 Blok Digitalisasi ADC

- Anti-Aliasing Filter (AAF) & Sinyal Asli $x_a(t)$:** Sinyal input analog kontinu $x_a(t) \in \mathbb{R}$ dilewatkan ke filter lolos-rendah (*low-pass filter*) analog dengan frekuensi cut-off $f_c \leq F_s/2$ untuk memangkas komponen frekuensi tinggi di atas batas Nyquist.
- Pencuplikan Ideal (Ideal Impulse Train Sampling):** Sinyal dikalikan dengan deretan pulsa Dirac periodik (*Dirac Comb*) $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$:

$$x_s(t) = x_a(t) \cdot p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT_s) \delta(t - nT_s) \quad (16)$$

Domain waktu menghasilkan deret diskrit $x[n] \equiv x_a(nT_s)$, di mana waktu kini ter-

diskritisasi menjadi bilangan bulat $n \in \mathbb{Z}$, namun nilai amplitudo $x[n] \in \mathbb{R}$ masih berkesinambungan kontinu (*infinite precision*).

3. **Kuantisasi Amplitudo Non-Linier ($\mathcal{Q}\{\cdot\}$):** Pemetaan fungsi tangga non-linier $\mathcal{Q} : \mathbb{R} \rightarrow \{V_1, V_2, \dots, V_L\}$ membulatkan nilai amplitudo riil $x[n]$ ke level representasi terdekat:

$$x_q[n] = \mathcal{Q}\{x[n]\} = x[n] + e_q[n] \quad (17)$$

di mana $e_q[n] = x_q[n] - x[n]$ adalah galat kuantisasi (*quantization error*). Sinyal kini diskrit dalam waktu dan diskrit dalam nilai amplitudo.

4. **Pengkodean Biner (Binary Word Encoding $\mathcal{E}\{\cdot\}$):** Setiap level indeks $k \in \{0, 1, \dots, 2^B - 1\}$ dipetakan menjadi vektor biner B -bit:

$$\mathbf{b}[n] = \mathcal{E}\{x_q[n]\} = [b_{B-1}, b_{B-2}, \dots, b_1, b_0]^T, \quad b_i \in \{0, 1\} \quad (18)$$

menghasilkan aliran bit serial (*bitstream*) berkecepatan data $R = B \cdot F_s$ bps.

2.2 Pencuplikan (Sampling Clock), Teorema Nyquist, dan Bencana Aliasing

Transformasi Fourier dari sinyal tercuplik $x_s(t)$ diturunkan melalui sifat konvolusi domain frekuensi:

$$X_s(F) = \mathcal{F} \left\{ x_a(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) \right\} = F_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(F - kF_s) \quad (19)$$

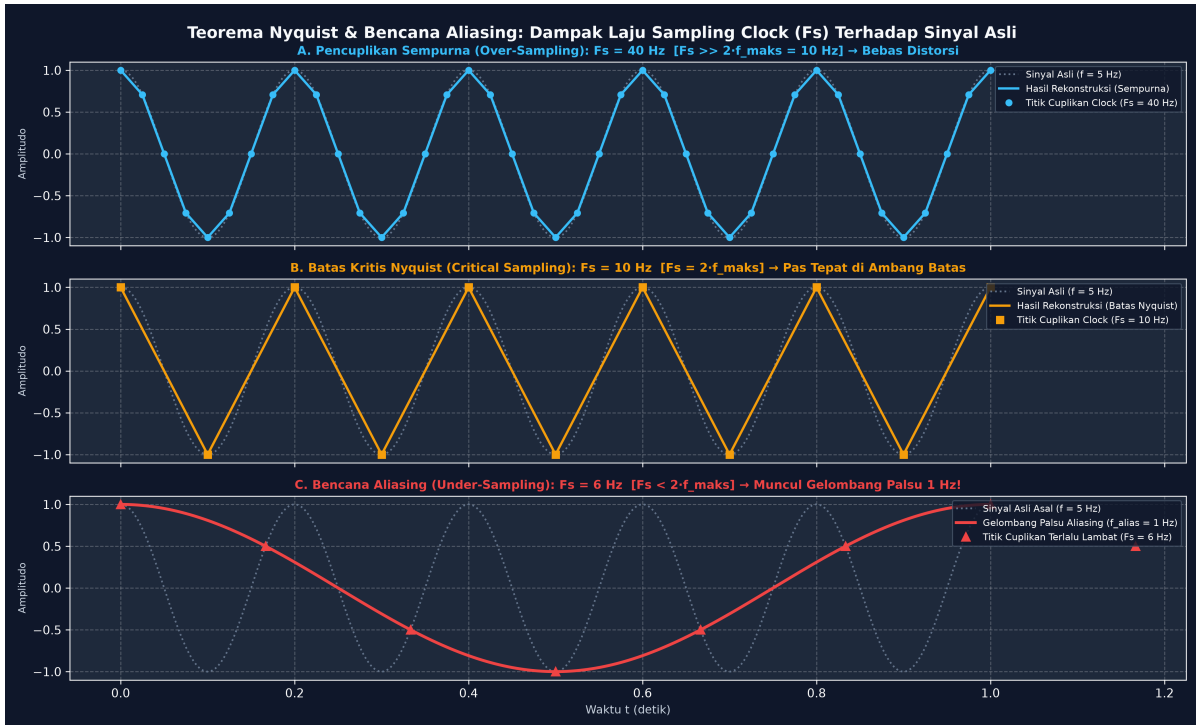


Figure 7: Fenomena rekonstruksi gelombang terhadap variasi laju pencuplikan F_s pada sinyal uji $f = 5 \text{ Hz}$.

Derivasi Perilaku Tiga Kondisi Sampling

- **Kondisi A — Over-Sampling** ($F_s = 40 \text{ Hz} \gg 2f_{\max} = 10 \text{ Hz}$): Replika spektral $X_a(F - kF_s)$ terpisah sejauh interval 40 Hz dengan pita transisi pelindung (*guard band*) selebar $\Delta F = F_s - 2f_{\max} = 30 \text{ Hz}$. Rekonstruksi gelombang melalui filter rekonstruksi ideal menghasilkan sinyal asli sempurna 100% tanpa distorsi.
- **Kondisi B — Batas Kritis Nyquist** ($F_s = 10 \text{ Hz} = 2f_{\max}$): Ujung-ujung spektrum replika tepat bersinggungan pada frekuensi lipat $f_{\text{fold}} = F_s/2 = 5 \text{ Hz}$. Rekonstruksi masih dimungkinkan secara teoritis menggunakan filter *brick-wall* ideal tanpa guard band.
- **Kondisi C — Bencana Under-Sampling & Aliasing** ($F_s = 6 \text{ Hz} < 2f_{\max}$): Spektrum replika mengalami tumpang tindih (*spectral overlapping*). Komponen frekuensi asli $F = +5 \text{ Hz}$ terlipat masuk ke pita dasar $|F| \leq F_s/2 = 3 \text{ Hz}$ menghasilkan frekuensi semu alias:

$$f_{\text{alias}} = |F - 1 \cdot F_s| = |5 \text{ Hz} - 6 \text{ Hz}| = 1 \text{ Hz} \quad (20)$$

Komputer merekonstruksi gelombang hantu palsu berwarna merah pada frekuensi 1 Hz yang sama sekali tidak ada di dunia nyata!

Teorema Sampling Nyquist-Shannon & Interpolasi Whittaker-Shannon

Jika sinyal kontinu $x_a(t)$ berpita terbatas pada rentang $-f_{\max} \leq F \leq f_{\max}$, maka $x_a(t)$ dapat dipulihkan secara eksak tanpa cacat dari sampel diskritnya $x[n] = x_a(nT_s)$ jika dan hanya jika $F_s \geq 2f_{\max}$, dengan rumus rekonstruksi interpolasi sinus kardinal (Sinc):

$$x_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \text{sinc}\left(\frac{t - nT_s}{T_s}\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \frac{\sin(\pi(t - nT_s)/T_s)}{\pi(t - nT_s)/T_s} \quad (21)$$

2.3 Kuantisasi & Pengkodean Biner 3-Bit (Rentang 0 s.d. 10 Volt)

Kuantisasi seragam (*uniform quantization*) membagi rentang tegangan penuh $V_{\text{range}} = V_{\text{maks}} - V_{\text{min}}$ menjadi $L = 2^B$ sub-interval dengan lebar step Δ :

$$\Delta = \frac{V_{\text{maks}} - V_{\text{min}}}{2^B} = \frac{10.0 \text{ V} - 0.0 \text{ V}}{2^3} = \frac{10.0 \text{ V}}{8} = 1.25 \text{ Volt / step} \quad (22)$$

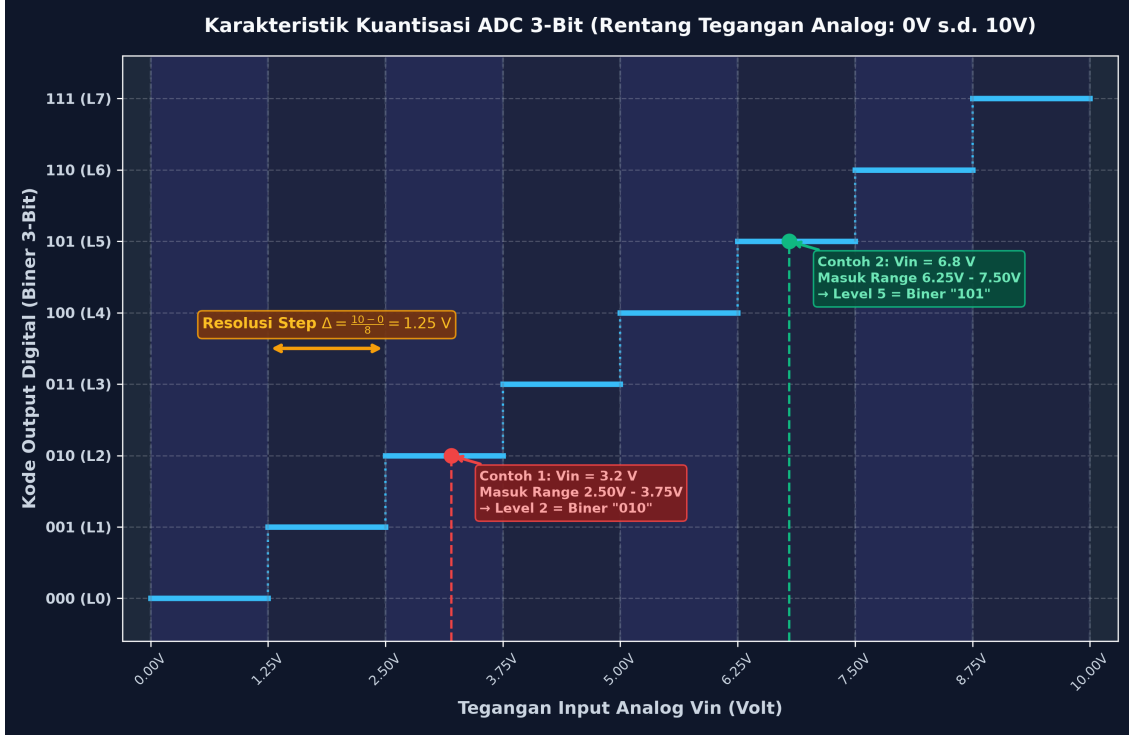


Figure 8: Fungsi tangga kuantisasi uniform 3-bit: Titik batas partisi input, level representasi tengah V_q , dan error kuantisasi maksimal $\pm\Delta/2$.

Pemodelan Derau Kuantisasi & Derivasi Formal Rasio SQNR

Asumsikan galat kuantisasi $e_q[n] = x_q[n] - x[n]$ berdistribusi seragam kontinu pada interval $[-\Delta/2, +\Delta/2]$ dengan fungsi densitas probabilitas $f_E(e) = 1/\Delta$. Nilai rata-rata dan daya derau (variansi σ_e^2) dihitung sebagai:

$$\mu_e = \mathbb{E}[e] = 0, \quad P_e = \sigma_e^2 = \mathbb{E}[e^2] = \int_{-\Delta/2}^{+\Delta/2} e^2 \cdot \frac{1}{\Delta} de = \left[\frac{e^3}{3\Delta} \right]_{-\Delta/2}^{+\Delta/2} = \frac{\Delta^2}{12} \quad (23)$$

Untuk sinyal input sinusoidal penuh yang mengisi seluruh rentang dinamis ADC $V_{\text{pp}} = 2^B \Delta$, amplitudonya $A = \frac{2^B \Delta}{2} = 2^{B-1} \Delta$. Daya rata-rata sinyal adalah:

$$P_s = \frac{A^2}{2} = \frac{(2^{B-1} \Delta)^2}{2} = \frac{2^{2B-2} \Delta^2}{2} = \frac{2^{2B} \Delta^2}{8} \quad (24)$$

Rasio Daya Sinyal terhadap Derau Kuantisasi (*Signal-to-Quantization-Noise Ratio* / SQNR) dalam skala desibel (dB):

$$\begin{aligned} \text{SQNR} &= 10 \log_{10} \left(\frac{P_s}{P_e} \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{\frac{2^{2B} \Delta^2}{8}}{\frac{\Delta^2}{12}} \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{12}{8} \cdot 2^{2B} \right) \\ &= 10 \log_{10}(1.5) + 20B \log_{10}(2) \approx \mathbf{6.02 \cdot B + 1.76} \quad [\text{dB}] \end{aligned} \quad (25)$$

Aturan Praktis (Rule of Thumb): Setiap penambahan 1 bit resolusi ADC meningkatkan kualitas sinyal sebesar ≈ 6.02 dB (mereduksi daya derau kuantisasi hingga $1/4$ atau $\approx 75\%$).

Table 1: Tabel Pemetaan Partisi & Nilai Tengah Kuantisasi 3-Bit ($0 - 10$ V, $\Delta = 1.25$ V)

Step Kuantisasi	Rentang Partisi Masukan (V_{in})	Kode Biner	Level Representasi (V_q)	Error Maks ($\pm\Delta/2$)
Step 1	$0.00 \text{ V} \leq V_{in} < 1.25 \text{ V}$	000	0.625 V	$\pm 0.625 \text{ V}$
Step 2	$1.25 \text{ V} \leq V_{in} < 2.50 \text{ V}$	001	1.875 V	$\pm 0.625 \text{ V}$
Step 3	$2.50 \text{ V} \leq V_{in} < 3.75 \text{ V}$	010	3.125 V	$\pm 0.625 \text{ V}$
Step 4	$3.75 \text{ V} \leq V_{in} < 5.00 \text{ V}$	011	4.375 V	$\pm 0.625 \text{ V}$
Step 5	$5.00 \text{ V} \leq V_{in} < 6.25 \text{ V}$	100	5.625 V	$\pm 0.625 \text{ V}$
Step 6	$6.25 \text{ V} \leq V_{in} < 7.50 \text{ V}$	101	6.875 V	$\pm 0.625 \text{ V}$
Step 7	$7.50 \text{ V} \leq V_{in} < 8.75 \text{ V}$	110	8.125 V	$\pm 0.625 \text{ V}$
Step 8	$8.75 \text{ V} \leq V_{in} \leq 10.00 \text{ V}$	111	9.375 V	$\pm 0.625 \text{ V}$

2.4 Studi Kasus End-to-End: Konversi Sinyal Sinus ke Aliran Bit Biner

Diberikan sinyal input analog: $x(t) = 5.0 + 4.0 \sin(2\pi \cdot 1.0 \cdot t)$ Volt, disampling dengan laju $F_s = 8$ Hz ($T_s = 0.125$ s) pada sistem ADC 3-bit ($0 - 10$ V, $\Delta = 1.25$ V).

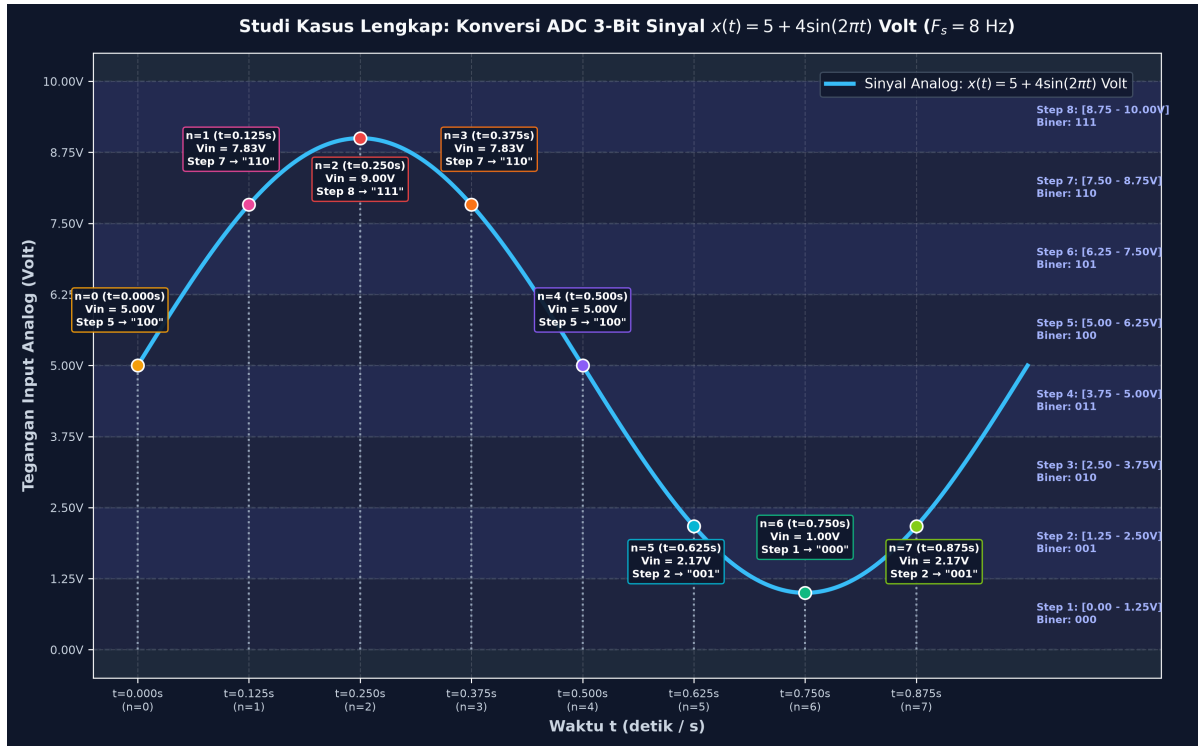


Figure 9: Pelacakan titik-ke-titik dari sinyal analog kontinu menuju sampel diskrit waktu, kuantisasi, galat $e_q[n]$, dan bitstream biner serial.

Tabel Kalkulasi Numerik Eksak 8 Titik Sampel ($n = 0 \dots 7$)

Indeks n	Waktu t_n	Tegangan Eksak $x(t_n)$	Step & Level V_q	Galat $e_q[n]$	Biner
$n = 0$	0.000 s	5.000 V	Step 5 (5.625 V)	+0.625 V	100
$n = 1$	0.125 s	$5 + 4 \sin(\pi/4) = 7.828$ V	Step 7 (8.125 V)	+0.297 V	110
$n = 2$	0.250 s	$5 + 4 \sin(\pi/2) = 9.000$ V	Step 8 (9.375 V)	+0.375 V	111
$n = 3$	0.375 s	$5 + 4 \sin(3\pi/4) = 7.828$ V	Step 7 (8.125 V)	+0.297 V	110
$n = 4$	0.500 s	$5 + 4 \sin(\pi) = 5.000$ V	Step 5 (5.625 V)	+0.625 V	100
$n = 5$	0.625 s	$5 + 4 \sin(5\pi/4) = 2.172$ V	Step 2 (1.875 V)	-0.297 V	001
$n = 6$	0.750 s	$5 + 4 \sin(3\pi/2) = 1.000$ V	Step 1 (0.625 V)	-0.375 V	000
$n = 7$	0.875 s	$5 + 4 \sin(7\pi/4) = 2.172$ V	Step 2 (1.875 V)	-0.297 V	001

Evaluasi Rata-rata Galat Kuadrat (Mean Squared Error / MSE):

$$\begin{aligned}
 \text{MSE} &= \frac{1}{8} \sum_{n=0}^7 (e_q[n])^2 = \frac{2(0.625)^2 + 4(0.297)^2 + 2(0.375)^2}{8} \\
 &= \frac{0.78125 + 0.35284 + 0.28125}{8} \approx \mathbf{0.1769 \text{ V}^2}
 \end{aligned} \tag{26}$$

Aliran Bit Biner Serial Output (Bitstream):

$$\text{Bitstream Serial} = \underbrace{100}_{n=0} \underbrace{110}_{n=1} \underbrace{111}_{n=2} \underbrace{110}_{n=3} \underbrace{100}_{n=4} \underbrace{001}_{n=5} \underbrace{000}_{n=6} \underbrace{001}_{n=7} \quad (24 \text{ bit per siklus})$$

3 Klasifikasi Lanjutan Sinyal Modern

3.1 Sinyal Multikanal (Multi-Channel Signals) & Representasi Vektor-Matriks

Dalam sistem akuisisi sinyal canggih seperti EEG 64-kanal, susunan mikrofon *Beamforming*, dan radar MIMO (*Multiple-Input Multiple-Output*), data direkam secara simultan oleh array M sensor spasial.

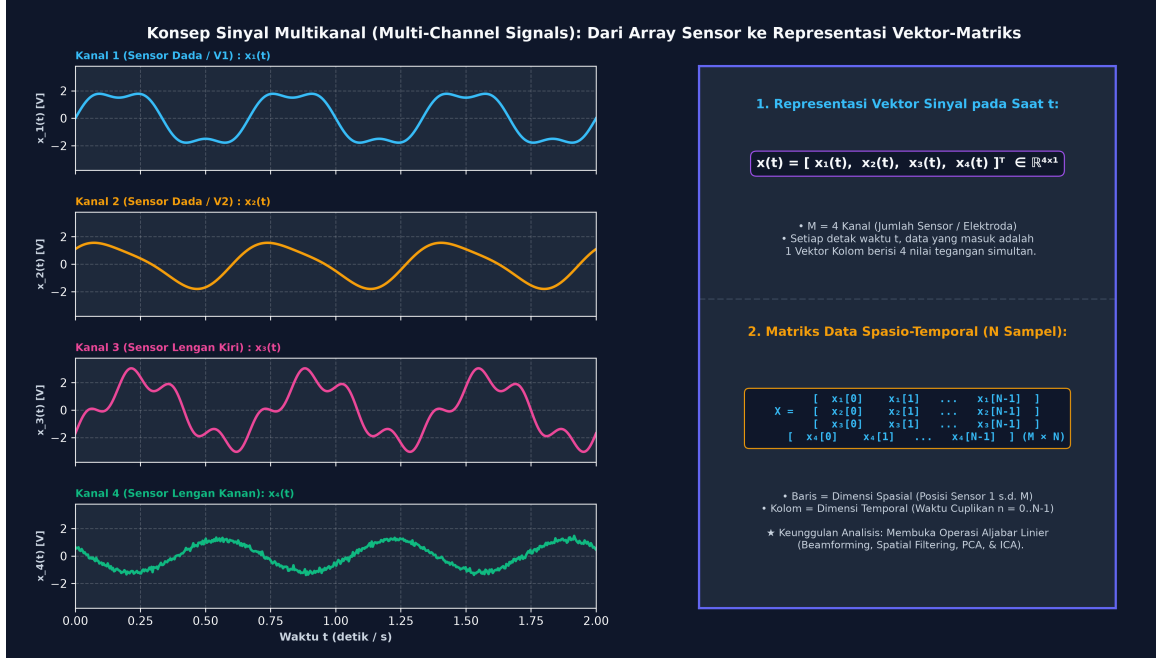


Figure 10: Akuisisi Sinyal Multikanal 4-kanal EKG simultan dan pemetaannya ke struktur aljabar matriks spasio-temporal $\mathbf{X}_{M \times N}$.

Formulasi Aljabar Linear Sinyal Multikanal

- Vektor Kolom Cuplikan Spasial pada Detak Waktu n :

$$\mathbf{x}[n] = \begin{bmatrix} x_1[n] \\ x_2[n] \\ \vdots \\ x_M[n] \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{M \times 1}, \quad \text{untuk } n = 0, 1, \dots, N-1 \quad (27)$$

- Matriks Spasio-Temporal $\mathbf{X}_{M \times N}$:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}[0] & \mathbf{x}[1] & \cdots & \mathbf{x}[N-1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1[0] & x_1[1] & \cdots & x_1[N-1] \\ x_2[0] & x_2[1] & \cdots & x_2[N-1] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_M[0] & x_M[1] & \cdots & x_M[N-1] \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{M \times N} \quad (28)$$

- Matriks Korelasi Spasial ($\mathbf{R}_{xx}$) & Pemisahan Sumber Sinyal: Struktur kovariansi antar-sensor dihitung melalui:

$$\mathbf{R}_{xx} = \frac{1}{N} \mathbf{X} \mathbf{X}^T \in \mathbb{R}^{M \times M} \quad (29)$$

Melalui Dekomposisi Nilai Singular (SVD) $\mathbf{X} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^T$, vektor basis ortogonal $\mathbf{U}$ memisahkan sumber interferensi artefak gerak dari sinyal biomedis murni (*Principal Component Analysis* / PCA).

3.2 Sinyal Multi-Dimensi (Multi-Dimensional Signals / M-D): 1D, 2D, 3D, hingga 4D

Dimensi suatu sinyal didefinisikan secara matematis oleh derajat kebebasan atau banyaknya variabel bebas independen yang dipetakan oleh fungsi sinyal.

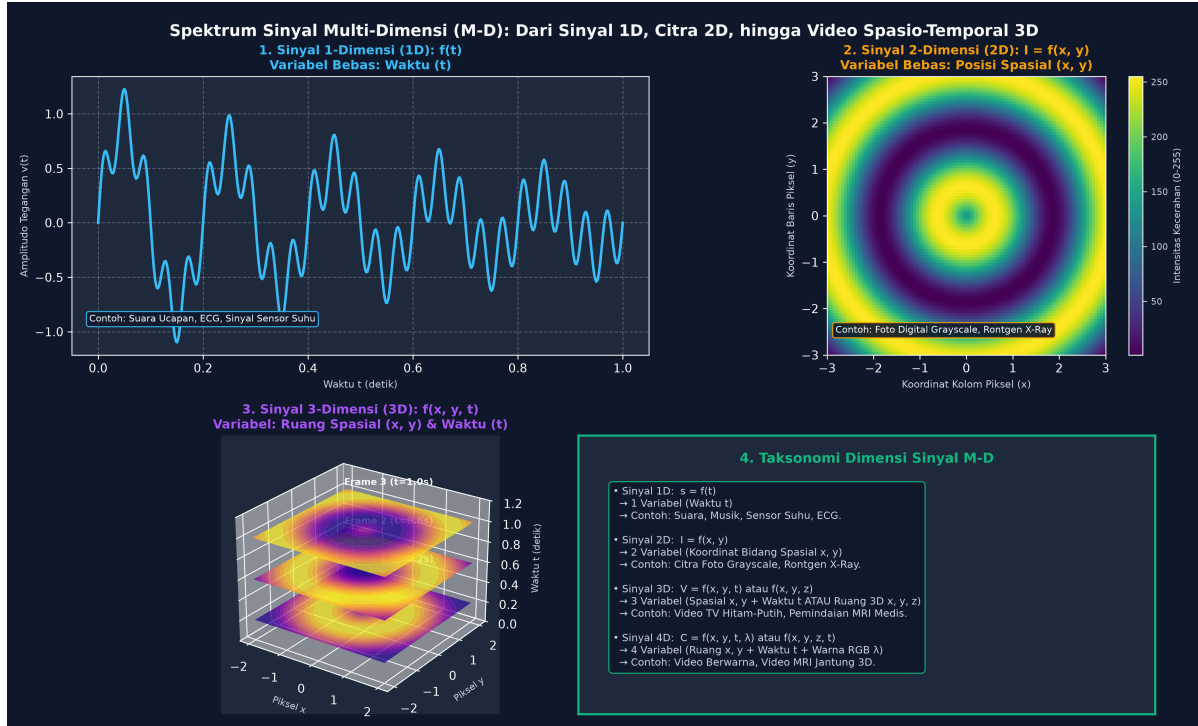


Figure 11: Hierarki sinyal Multi-Dimensi (M-D): 1D Audio $f(t)$, 2D Citra $f(x, y)$, 3D Spasio-Temporal $f(x, y, t)$, dan 4D Spekttral $f(x, y, t, \lambda)$.

Klasifikasi Matematis & Ruang Domain Sinyal M-D

- Sinyal 1-Dimensi ($s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$):** Fungsi bergantung pada variabel tunggal (waktu t).
Contoh: rekaman ucapan fonetik $s = f(t)$.
- Sinyal 2-Dimensi ($I : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$):** Fungsi intensitas luminansi terdefinisi pada koordinat kartesius bidang spasial (x, y). Transformasi Fourier 2-D sinyal kontinu dinyatakan:

$$F(u, v) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} I(x, y) e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy \quad (30)$$

- Sinyal 3-Dimensi ($V : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$):** Memiliki 3 variabel bebas, seperti koordinat spasio-temporal video monokrom $V = f(x, y, t)$ atau volume tomografi 3-D medan magnetik MRI $V = f(x, y, z)$.
- Sinyal 4-Dimensi ($C : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$):** Menggabungkan ruang (x, y), waktu (t), dan dimensi spektral panjang gelombang fotometrik (λ) pada citra satelit hyperspectral atau video RGB berwarna bioskop $C(x, y, t, \lambda_c)$ di mana $\lambda_c \in \{\text{Red, Green, Blue}\}$.

3.3 Sinyal Waktu Diskrit (Discrete-Time Signals / DTS) & Sinyal Elementer

Sinyal waktu diskrit $x[n]$ adalah barisan bilangan (*sequence*) yang terdefinisi hanya pada indeks integer bulat $n \in \mathbb{Z}$.

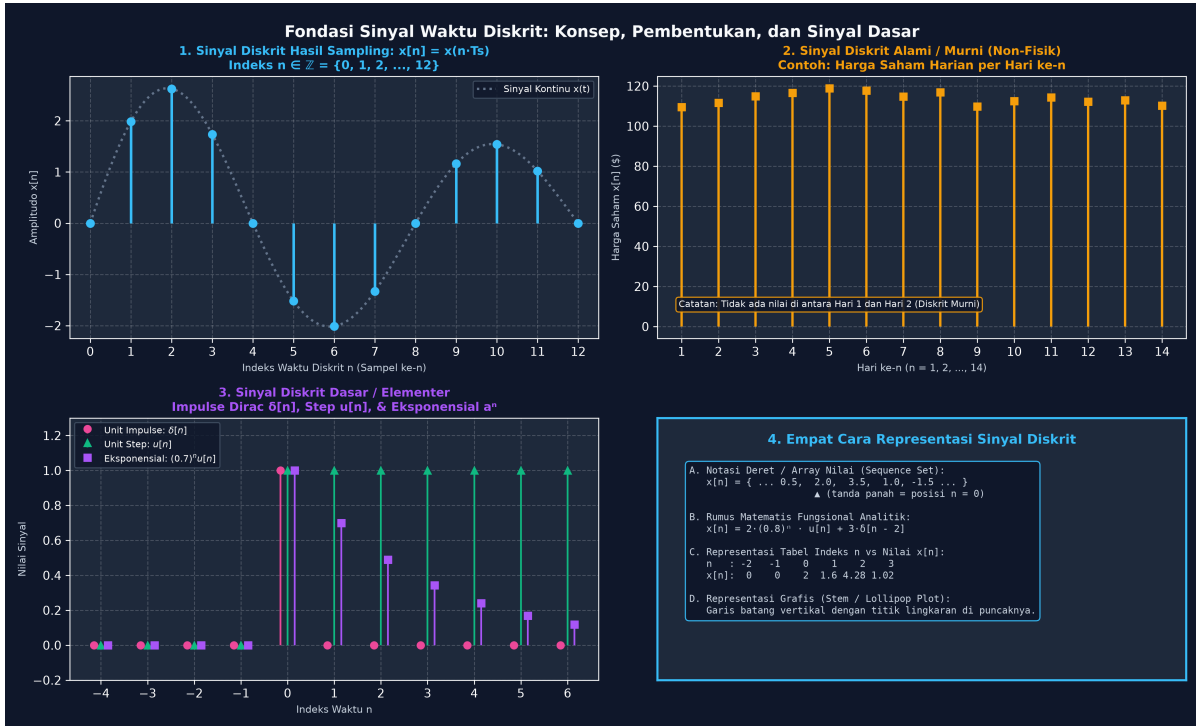


Figure 12: Representasi Sinyal Waktu Diskrit (Stem Plot Sampling, Fluktuasi Diskrit Finansial) dan Tiga Sinyal Elementer Fundamental.

Dekomposisi Sinyal & Sifat Tiga Sinyal Elementer

1. Sinyal Impuls Satuan / Kronecker Delta ($\delta[n]$):

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases} \quad (31)$$

Sifat Penyaringan (Sifting Property): Sembarang sinyal diskrit $x[n]$ dapat didekomposisi menjadi kombinasi linier tak terhingga dari impuls-impuls tergeser dan terbobot:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k] \quad (32)$$

2. Sinyal Undak Satuan (Unit Step $u[n]$):

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases} \equiv \sum_{k=-\infty}^n \delta[k] \quad (33)$$

Hubungan diferensial diskrit (selisih maju): $\delta[n] = u[n] - u[n - 1]$.

3. Sinyal Eksponensial Diskrit Riil & Kompleks ($x[n] = a^n u[n]$): Untuk $a \in \mathbb{R}$: jika $|a| < 1$ kurva meluruh asimtotik (Panel 3 kurva ungu 0.7^n); jika $a < 0$ tanda nilai beresilasi bolak-balik $\text{sgn}(x[n]) = (-1)^n$. Jika $a = e^{\sigma_0 + j\omega_0} \in \mathbb{C}$, sinyal menghasilkan osilasi sinusoidal teredam/tumbuh $x[n] = e^{\sigma_0 n} \cos(\omega_0 n) u[n]$.

4 Klasifikasi Ruang Nilai & Kepastian Sinyal

4.1 Definisi Hakiki Sinyal Digital: Diskrit Waktu & Diskrit Amplitudo (4 Ruang Sinyal)

Definisi Baku Sinyal Digital dalam Ruang Metrik Diskrit

Sinyal Digital adalah sinyal yang berada dalam himpunan pemetaan metrik diskrit ganda:

$$x_d : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{D}_L, \quad \text{di mana } \mathbb{D}_L = \{V_1, V_2, \dots, V_L\} \subset \mathbb{R}, \quad L = 2^B < \infty \quad (34)$$

yang berarti sinyal telah mengalami diskritisasi variabel waktu independen ($n \in \mathbb{Z}$) dan sekaligus diskritisasi himpunan nilai dependen ($x_q[n]$) ke dalam kuantisasi berhingga.

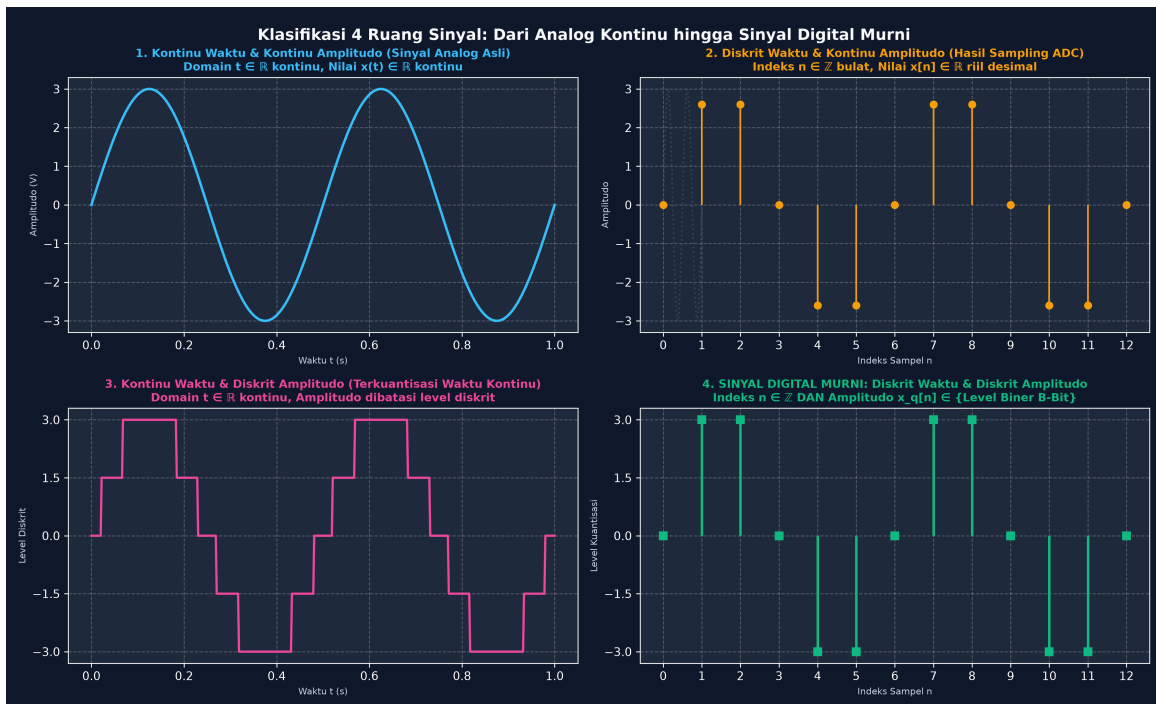


Figure 13: Klasifikasi 4 Ruang Sinyal fundamental berdasarkan kombinasi topologi waktu dan nilai amplitudo.

Dekomposisi 4 Kuadran Ruang Keadaan Sinyal

- Kuadran 1 (Waktu Kontinu, Nilai Kontinu — Sinyal Analog Asli):** $x(t) \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}$. Contoh: tegangan langsung pada elektroda sensor bio-potensial EKG.
- Kuadran 2 (Waktu Diskrit, Nilai Kontinu — Sinyal Sampled-Data):** $x[n] \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}$. Tegangan tersimpan pada kapasitor rangkaian *Sample-and-Hold* sebelum masuk ke komparator ADC.
- Kuadran 3 (Waktu Kontinu, Nilai Diskrit — Sinyal Terkuantisasi Analog):** $x_q(t) \in \mathbb{D}_L, \forall t \in \mathbb{R}$. Contoh: keluaran sistem transmisi pulsa modulasi *Pulse-Code* analog terkuantisasi sebelum clocking.
- Kuadran 4 (Waktu Diskrit, Nilai Diskrit — SINYAL DIGITAL MURNI):** $x_q[n] \in \mathbb{D}_L, \forall n \in \mathbb{Z}$. Inilah satu-satunya format sinyal yang dapat dimanipulasi oleh memori RAM, register biner, dan arsitektur aritmatika ALU prosesor digital!

4.2 Sinyal Deterministik vs Sinyal Acak (Random / Stokastik)

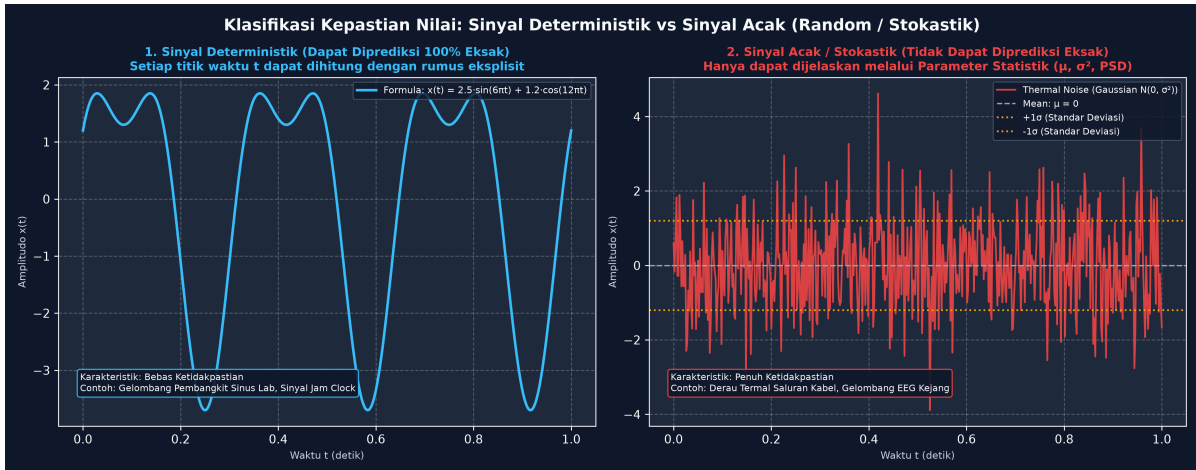


Figure 14: Perbandingan sifat analitis sinyal Deterministik (matematis eksak) versus Sinyal Acak / Stokastik (probabilistik).

Analisis Stokastik: Fungsi Korelasi & Teorema Wiener-Khinchin

- **Sinyal Deterministik (Panel 1 — Biru Muda):** Sinyal yang setiap nilai masa lalunya, saat ini, dan masa depannya dapat ditentukan **secara pasti 100% tanpa ambiguitas** melalui hubungan analitik eksplisit, misalnya kombinasi deret Fourier:

$$x(t) = 2.5 \sin(6\pi t) + 1.2 \cos(12\pi t) \quad (35)$$

Nilai $x(0.5 \text{ s}) = 2.5 \sin(3\pi) + 1.2 \cos(6\pi) = 0 + 1.2(1) = 1.200 \text{ V}$ dapat dihitung secara analitis presisi.

- **Sinyal Acak / Stokastik (Panel 2 — Merah):** Sinyal yang masa depannya tidak dapat diprediksi secara eksak dan hanya dapat dimodelkan sebagai proses acak (*stochastic process*) $X(t, \zeta)$ melalui parameter statistik ensemble:

1. **Nilai Ekspektasi / Mean ($\mu_x(t)$):** $\mu_x(t) = \mathbb{E}[X(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x; t) dx$.
2. **Fungsi Autokorelasi ($R_{xx}(t_1, t_2)$):** $R_{xx}(t_1, t_2) = \mathbb{E}[X(t_1)X^*(t_2)]$.
3. **Stasioneritas Lebar (Wide-Sense Stationary / WSS):** Jika $\mu_x(t) = \mu_x$ (konstan) dan $R_{xx}(t_1, t_2) = R_{xx}(\tau)$ di mana $\tau = t_1 - t_2$.

Teorema Wiener-Khinchin: Kerapatan spektral daya (*Power Spectral Density* / PSD) dari sinyal acak WSS adalah Transformasi Fourier dari fungsi autokorelasinya:

$$S_{xx}(F) = \mathcal{F}\{R_{xx}(\tau)\} = \int_{-\infty}^{\infty} R_{xx}(\tau) e^{-j2\pi F\tau} d\tau \quad (36)$$

Untuk derau putih murni (*Additive White Gaussian Noise* / AWGN), autokorelasinya berupa impuls $R_{ww}(\tau) = \sigma^2 \delta(\tau)$, menghasilkan spektrum frekuensi yang datar rata di semua frekuensi: $S_{ww}(F) = \sigma^2 \text{ [W/Hz]}$.

5 Analisis Frekuensi & Gelombang Sinusoidal (Kontinu vs Diskrit)

5.1 Perbandingan Domain Frekuensi: Sinyal Waktu Kontinu vs Sinyal Waktu Diskrit

Pemetaan frekuensi dari domain kontinu (F, Ω) ke domain diskrit (f, ω) terjadi melalui hubungan parameter interval sampling $T_s = 1/F_s$:

$$\omega = \Omega T_s = \frac{\Omega}{F_s} = \frac{2\pi F}{F_s} = 2\pi f \quad [\text{rad/sampel}], \quad f = \frac{F}{F_s} \quad [\text{siklus/sampel}] \quad (37)$$

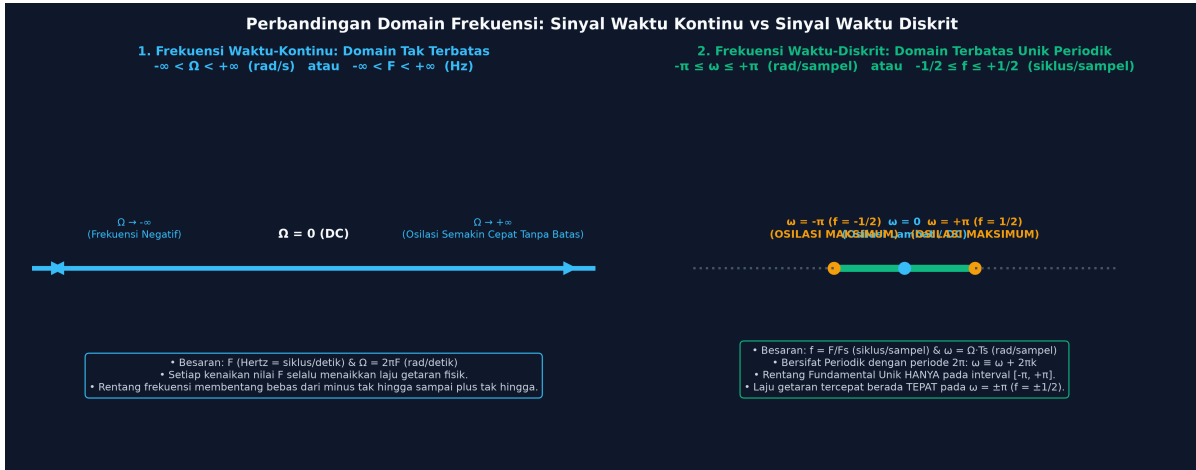


Figure 15: Pemetaan fundamental domain frekuensi fisik kontinu ($-\infty < \Omega < \infty$) ke dalam domain frekuensi diskrit terbatas periodik ($-\pi \leq \omega \leq \pi$).

Table 2: Tabel Perbandingan Komprehensif Domain Frekuensi Waktu-Kontinu vs Waktu-Diskrit

Karakteristik Parameter	Domain Waktu-Kontinu (Analog)	Domain Waktu-Diskrit (Digital)
Frekuensi Siklik	F (Hertz = siklus/detik)	$f = F/F_s$ (siklus/sampel)
Frekuensi Sudut	$\Omega = 2\pi F$ (rad/detik)	$\omega = \Omega T_s = 2\pi f$ (rad/sampel)
Rentang Nilai Unik	$-\infty < \Omega < +\infty$ (Tak terbatas)	$-\pi \leq \omega \leq +\pi$ atau $-\frac{1}{2} \leq f \leq +\frac{1}{2}$
Sifat Periodisitas Spektrum	Bersifat Aperiodik pada sumbu Ω	Periodik mutlak dengan periode 2π ($\omega \equiv \omega + 2\pi k$)
Laju Osilasi Tertinggi	$\Omega \rightarrow \infty$ (Meningkat tanpa batas)	Tercapai tepat di $\omega = \pm\pi$ ($f = \pm 1/2$)
Representasi Transformasi	Fourier Transform: $X(j\Omega) = \int x(t)e^{-j\Omega t} dt$	DTFT: $X(e^{j\omega}) = \sum x[n]e^{-j\omega n}$

5.2 Sinyal Sinusoidal Waktu-Kontinu: Keunikan Frekuensi Fisik & Laju Tak Terbatas

Persamaan gelombang sinusoidal waktu-kontinu dinyatakan sebagai $x_a(t) = A \cos(\Omega t + \theta) = A \cos(2\pi F t + \theta)$.

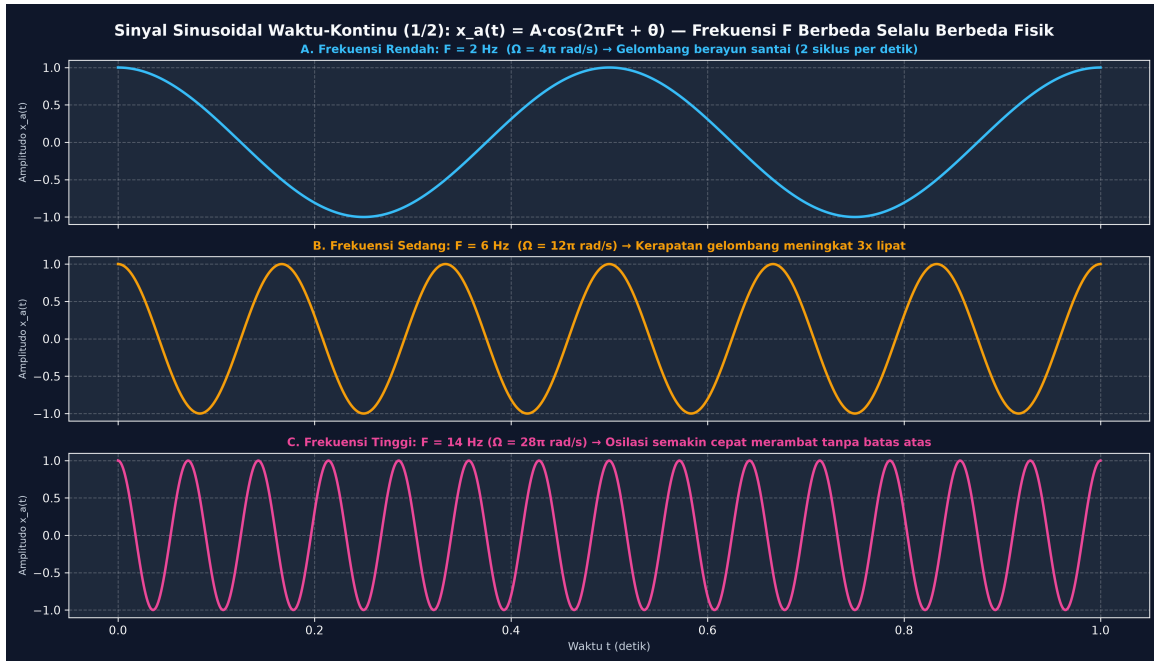


Figure 16: Sifat Sinus Kontinu (1/2): Setiap perbedaan frekuensi F menghasilkan gelombang fisik unik yang berosilasi semakin cepat tanpa batas atas.

Pembuktian Keunikan & Laju Tak Terbatas

1. **Keunikan Frekuensi Fisik (Ortogonalitas Continuous Basis):** Dua sinyal sinusoidal kontinu dengan frekuensi berbeda $F_1 \neq F_2$ selalu independen secara ortogonal pada interval pengamatan kelipatan persekutuan T_0 :

$$\frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} \cos(2\pi F_1 t) \cos(2\pi F_2 t) dt = \frac{1}{2} \delta_{F_1, F_2} \quad (38)$$

Tidak ada dua frekuensi kontinu berbeda yang dapat menghasilkan profil fisik gelombang yang sama.

2. **Laju Osilasi Bertambah Monotonik Menuju Tak Hingga:** Turunan pertama sinyal terhadap waktu merepresentasikan laju perubahan tegangan:

$$\left| \frac{dx_a(t)}{dt} \right|_{\max} = | -A \cdot 2\pi F \sin(2\pi F t + \theta) |_{\max} = 2\pi A F \quad (39)$$

Ketika $F \rightarrow \infty$, laju kemiringan tegangan $\frac{dx_a}{dt} \rightarrow \infty$ bertambah tanpa ada batas maksimum.

5.3 Sinyal Sinusoidal Waktu-Kontinu: Periodisitas Universal

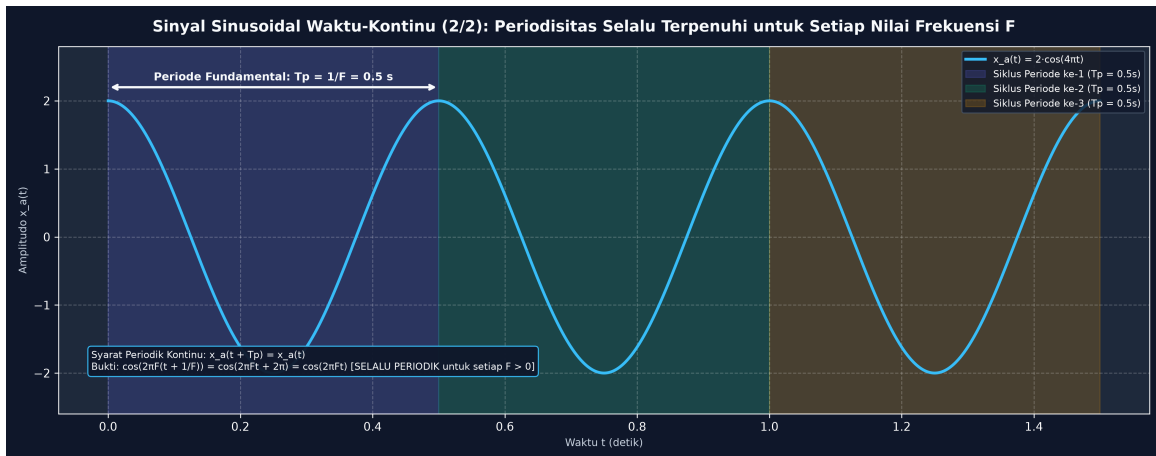


Figure 17: Sifat Sinus Kontinu (2/2): Sinyal kontinu SELALU periodik untuk setiap frekuensi $F > 0$ dengan $T_p = 1/F$.

Pembuktian Matematis Periodisitas Universal Sinyal Kontinu

Suatu sinyal $x_a(t)$ dikatakan periodik jika terdapat konstanta waktu $T_p > 0$ sedemikian rupa sehingga $x_a(t + T_p) = x_a(t), \forall t \in \mathbb{R}$. Untuk sembarang frekuensi $F > 0$:

$$x_a(t + T_p) = A \cos \left(2\pi F \left(t + \frac{1}{F} \right) + \theta \right) = A \cos(2\pi F t + 2\pi + \theta) = A \cos(2\pi F t + \theta) = x_a(t) \quad (40)$$

Karena kesamaan ini berlaku identik untuk semua $F \in \mathbb{R}^+$, maka **semua sinyal sinusoidal kontinu di alam semesta dijamin 100% selalu periodik**.

5.4 Sinyal Sinusoidal Waktu-Diskrit: Syarat Wajib Periodisitas Bilangan Rasional

Persamaan umum sinusoidal diskrit: $x[n] = A \cos(\omega n + \theta) = A \cos(2\pi f n + \theta)$.

Fakta Krusial: Sinyal Sinus Diskrit TIDAK SELALU Periodik!

Agar sinyal diskrit $x[n]$ periodik dengan periode fundamental integer $N \in \mathbb{Z}^+$ ($x[n+N] = x[n]$), maka frekuensi sikliknya f wajib berupa **Bilangan Rasional**:

$$\cos(2\pi f(n+N) + \theta) = \cos(2\pi f n + 2\pi f N + \theta) \equiv \cos(2\pi f n + 2\pi k + \theta) \quad (41)$$

$$\implies 2\pi f N = 2\pi k \implies f = \frac{k}{N} \in \mathbb{Q}, \quad k, N \in \mathbb{Z}^+ \quad (42)$$

Periode fundamental integer terkecil sampel N dihitung melalui:

$$N = \frac{k}{f} = \frac{2\pi k}{\omega}, \quad \text{di mana } k \text{ adalah integer terkecil pembuat } N \in \mathbb{Z}^+ \quad (43)$$

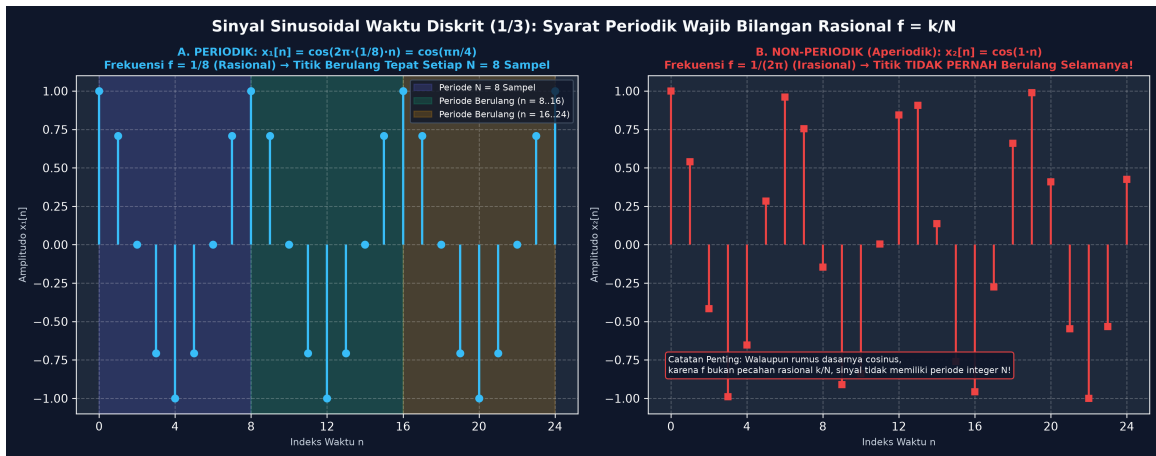


Figure 18: Komparasi: Panel A Periodik ($f = 1/8 \in \mathbb{Q}$, $N = 8$) vs Panel B Aperiodik ($f = 1/(2\pi) \notin \mathbb{Q}$, titik sampel tidak pernah berulang).

Pembuktian Analitik Panel A vs Panel B

- **Panel A** ($x_1[n] = \cos(\frac{\pi}{4}n)$): $\omega = \frac{\pi}{4} \implies f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\pi/4}{2\pi} = \frac{1}{8}$. Karena $\frac{1}{8} \in \mathbb{Q}$ (bilangan rasional), sinyal ****Periodik**** dengan periode $N = \frac{1}{1/8} = 8$ sampel. Pola sampel berulang identik setiap 8 ketukan.
- **Panel B** ($x_2[n] = \cos(1 \cdot n)$): $\omega = 1 \text{ rad/sampel} \implies f = \frac{1}{2\pi}$. Karena π adalah bilangan transendental irasional, maka $f \notin \mathbb{Q}$. Tidak ada bilangan bulat N dan k yang memenuhi $N = 2\pi k$. Akibatnya, sinyal $x_2[n]$ ****100% Aperiodik / Non-Periodik****; titik-titik sampelnya tidak akan pernah berulang sama persis di sepanjang garis waktu sampai kapan pun!

5.5 Sinyal Sinusoidal Waktu-Diskrit: Fenomena Frekuensi Identik Kelipatan 2π

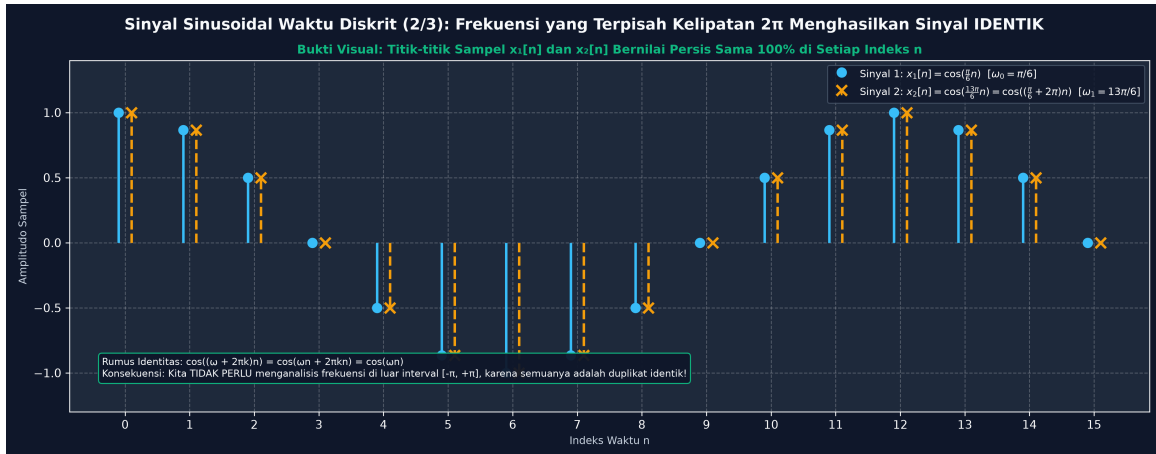


Figure 19: Bukti identitas visual: Frekuensi sudut $\omega_0 = \pi/6$ (30°) dan $\omega_1 = 13\pi/6 = \pi/6 + 2\pi$ (390°) menghasilkan titik cuplikan yang menempel sama persis 100%.

Teorema Kesamaan Frekuensi Diskrit Modulo 2π

Untuk sembarang bilangan bulat $k \in \mathbb{Z}$:

$$\cos((\omega + 2\pi k)n + \theta) = \cos(\omega n + 2\pi kn + \theta) = \cos(\omega n + \theta + 2\pi(kn)) = \cos(\omega n + \theta) \quad (44)$$

Konsekuensi Fundamental DSP: Frekuensi diskrit yang terpisah sejauh kelipatan integer 2π bukan sekadar menghasilkan gelombang mirip, melainkan ****benar-benar identik pada seluruh titik sampel n ****. Oleh sebab itu, seluruh rentang analisis frekuensi digital dunia hanya dibatasi pada ****Interval Fundamental****:

$$-\pi \leq \omega \leq +\pi \quad \Longleftrightarrow \quad -\frac{1}{2} \leq f \leq +\frac{1}{2} \quad (45)$$

5.6 Sinyal Sinusoidal Waktu-Diskrit: Laju Osilasi Tertinggi pada $\omega = \pi$ ($f = 1/2$)

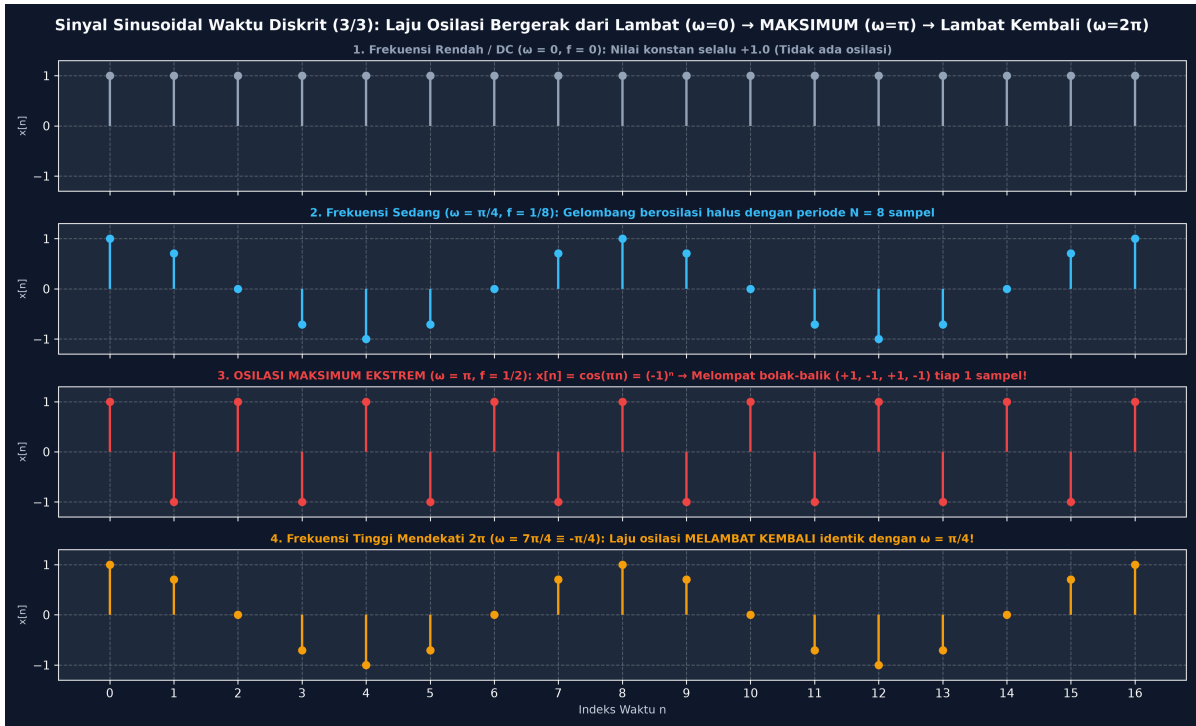


Figure 20: Evolusi laju osilasi diskrit: Osilasi nol DC ($\omega = 0$), osilasi sedang ($\omega = \pi/4$), osilasi MAKSIMUM tertinggi ($\omega = \pi$), dan perlambatan semu saat $\omega = 7\pi/4$.

Dekomposisi Laju Osilasi Sinyal Diskrit pada 4 Titik Spektrum

- Titik 1 — Frekuensi Nol / DC ($\omega = 0, f = 0$):** $x[n] = \cos(0 \cdot n) = +1.0, \forall n$. Sinyal berupa garis horizontal konstan tanpa perubahan dinamis.
- Titik 2 — Frekuensi Menengah ($\omega = \pi/4, f = 1/8$):** Sinyal berosilasi harmonik mulus dengan periode fundamental $N = 8$ sampel per siklus gelombang.
- Titik 3 — LAJU OSILASI TERTINGGI MAKSIMUM DI DUNIA DIGITAL ($\omega = \pi, f = 1/2$):**

$$x[n] = \cos(\pi n) = (-1)^n = \{+1, -1, +1, -1, +1, -1, \dots\} \quad (46)$$

Perhatikan titik-titik sampel merah: Sinyal melompat ekstrem dari nilai puncak tertinggi +1 ke lembah terendah -1 **di setiap 1 perpindahan sampel ($n \rightarrow n+1$)**. Ini adalah laju fluktuasi tercepat yang secara matematis dan fisis mungkin terjadi pada sistem waktu-diskrit.

- Titik 4 — Frekuensi Tinggi Melampaui π ($\omega = 7\pi/4 \equiv -\pi/4$):** Ketika frekuensi sudut dinaikkan melampaui π menuju 2π , laju osilasi **JUSTRU MELAMBAT KEMBALI**:

$$\cos\left(\frac{7\pi}{4}n\right) = \cos\left(\left(2\pi - \frac{\pi}{4}\right)n\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{4}n\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) \quad (47)$$

Gelombang ini persis identik dengan sinyal frekuensi rendah $\omega = \pi/4$. Fenomena ini membuktikan bahwa batas kecepatan osilasi digital mutlak terkunci di $\omega = \pi$.

6 Studi Kasus & Contoh Perhitungan Komprehensif Terpadu

Untuk menyatukan pemahaman holistik dari seluruh subbab yang telah dipelajari (**Subbab 1.1 hingga Subbab 1.5**), berikut disajikan sebuah rancang bangun dan komputasi analitis dari sistem instrumentasi industri nyata:

Grand Problem: Desain Sistem Telemetry Biomedis Multikanal Cerdas (Bio-DSP System)

Deskripsi Sistem:

Sebuah sistem instrumentasi biomedis dirancang untuk memonitor sinyal bio-elektrik jantung pasien. Sistem ini mengintegrasikan rantai fisik sensorik, struktur data multikanal, penapisan filter LTI, digitalisasi ADC kuantisasi resolusi tinggi, serta analisis harmonisa frekuensi diskrit.

6.1 Spesifikasi & Parameter Matematis Sistem

1. **Rantai Fisik & Sensorik (Subbab 1.1):** Tiga elektroda sensor bio-potensial $Ag/AgCl$ ($M = 3$ kanal) merekam sinyal elektrofisiologis kontinu pasien yang terkontaminasi oleh interferensi derau jala-jala listrik 50 Hz dan osilasi pernapasan respirasi lambat 0.2 Hz:

$$x_1(t) = 3.0 \cos(2\pi \cdot 10t) + 1.2 \cos(2\pi \cdot 50t) + 0.8 \sin(2\pi \cdot 0.2t) \quad [\text{Volt}] \quad (48)$$

$$x_2(t) = 2.5 \cos(2\pi \cdot 10t - \pi/6) + 1.2 \cos(2\pi \cdot 50t) + 0.4 \sin(2\pi \cdot 0.2t) \quad [\text{Volt}] \quad (49)$$

$$x_3(t) = 1.8 \cos(2\pi \cdot 10t + \pi/4) + 1.2 \cos(2\pi \cdot 50t) - 0.5 \sin(2\pi \cdot 0.2t) \quad [\text{Volt}] \quad (50)$$

2. **Struktur Data Multikanal (Subbab 1.3):** Sinyal multikanal diorganisasikan ke dalam matriks spasio-temporal $\mathbf{X}(t) \in \mathbb{R}^{3 \times N}$. Dilakukan operasi pembobotan spasial diferensial untuk membatalkan komponen *common-mode noise* 50 Hz dengan vektor bobot $\mathbf{w} = [1, -1, 0]^T$:

$$s_a(t) = \mathbf{w}^T \mathbf{x}(t) = x_1(t) - x_2(t) \quad (51)$$

3. **Spesifikasi ADC & Digitalisasi (Subbab 1.2 & 1.4):**

- Frekuensi Sampling Sistem: $F_s = 200$ Hz ($T_s = 5$ ms = 0.005 s).
- Terdapat komponen derau interferensi frekuensi tinggi liar tak terfilter pada $f_{\text{noise}} = 230$ Hz dengan persamaan $v_{\text{noise}}(t) = 0.5 \cos(2\pi \cdot 230t)$.
- Konverter ADC Uniform 4-Bit ($B = 4$ bit $\implies L = 16$ level), dengan rentang tegangan dinamis $V_{\min} = -4.0$ V hingga $V_{\max} = +4.0$ V ($V_{\text{range}} = 8.0$ V).

4. **Filter Digital Pemroses LTI (Subbab 1.1 & 1.3):** Sinyal tercuplik $s[n]$ dilewatkan ke sebuah filter rata-rata bergerak 3-titik (*3-Point Moving Average Filter*):

$$y[n] = \frac{1}{3}s[n] + \frac{1}{3}s[n-1] + \frac{1}{3}s[n-2] \quad (52)$$

6.2 Penyelesaian Komputasi Analitis Langkah-demi-Langkah

6.2.1 Langkah 1: Reduksi Multikanal & Analisis Parameter Gelombang (Subbab 1.1 & 1.3)

Hitung sinyal hasil kombinasi spasial $s_a(t) = x_1(t) - x_2(t)$:

$$\begin{aligned} s_a(t) &= [3.0 \cos(20\pi t) + 1.2 \cos(100\pi t) + 0.8 \sin(0.4\pi t)] \\ &\quad - [2.5 \cos(20\pi t - \pi/6) + 1.2 \cos(100\pi t) + 0.4 \sin(0.4\pi t)] \\ &= \underbrace{[3.0 \cos(20\pi t) - 2.5 \cos(20\pi t - \pi/6)]}_{\text{Komponen Jantung 10 Hz}} + \underbrace{[1.2 - 1.2] \cos(100\pi t)}_{\mathbf{0 \text{ (Derau 50 Hz Lenyap!)}}} + \underbrace{0.4 \sin(0.4\pi t)}_{\text{Respirasi 0.2 Hz}} \end{aligned}$$

Gunakan identitas trigonometri fasor untuk menyederhanakan komponen 10 Hz:

$$\begin{aligned} 2.5 \cos(20\pi t - \pi/6) &= 2.5 [\cos(20\pi t) \cos(\pi/6) + \sin(20\pi t) \sin(\pi/6)] \\ &= 2.5 \left[\frac{\sqrt{3}}{2} \cos(20\pi t) + \frac{1}{2} \sin(20\pi t) \right] \approx 2.165 \cos(20\pi t) + 1.250 \sin(20\pi t) \end{aligned}$$

Maka:

$$s_{10\text{Hz}}(t) = (3.0 - 2.165) \cos(20\pi t) - 1.250 \sin(20\pi t) = 0.835 \cos(20\pi t) - 1.250 \sin(20\pi t) \quad (53)$$

Amplitudo resultan A_R dan sudut fase ϕ_R :

$$A_R = \sqrt{(0.835)^2 + (-1.250)^2} = \sqrt{0.6972 + 1.5625} = \sqrt{2.2597} \approx \mathbf{1.503 \text{ Volt}} \quad (54)$$

$$\phi_R = \text{atan2}(-1.250, 0.835) \approx -56.27^\circ \approx -0.982 \text{ rad} \quad (55)$$

Persamaan analitis bersih sinyal kontinu yang masuk ke ADC (termasuk derau liar 230 Hz):

$$s_{\text{total}}(t) = 1.503 \cos(2\pi \cdot 10t - 0.982) + 0.4 \sin(2\pi \cdot 0.2t) + 0.5 \cos(2\pi \cdot 230t) \quad (56)$$

6.2.2 Langkah 2: Evaluasi Nyquist, Identifikasi Aliasing, dan Pemetaan Frekuensi Diskrit (Subbab 1.2 & 1.5)

1. **Analisis Frekuensi Nyquist:** Frekuensi sampling $F_s = 200 \text{ Hz} \implies$ Frekuensi Nyquist (f_{fold}) adalah:

$$f_{\text{fold}} = \frac{F_s}{2} = \frac{200 \text{ Hz}}{2} = \mathbf{100 \text{ Hz}} \quad (57)$$

2. **Evaluasi Komponen $F_1 = 10 \text{ Hz}$ dan $F_2 = 0.2 \text{ Hz}$:** Karena $F_1, F_2 < 100 \text{ Hz}$, kedua komponen berada di dalam pita Nyquist dan disampling secara aman bebas aliasing. Frekuensi digitalnya:

$$\omega_1 = \frac{2\pi F_1}{F_s} = \frac{2\pi \cdot 10}{200} = \frac{\pi}{10} \text{ rad/sampel}, \quad f_1 = \frac{10}{200} = \frac{1}{20} \text{ siklus/sampel} \quad (58)$$

$$\omega_2 = \frac{2\pi F_2}{F_s} = \frac{2\pi \cdot 0.2}{200} = \frac{\pi}{500} \text{ rad/sampel}, \quad f_2 = \frac{0.2}{200} = \frac{1}{1000} \text{ siklus/sampel} \quad (59)$$

3. **Evaluasi Aliasing Komponen Liar $F_3 = 230 \text{ Hz}$:** Karena $F_3 = 230 \text{ Hz} > 100 \text{ Hz}$, terjadi pelanggaran kriteria Nyquist (*Under-sampling*). Komponen ini terlipat ke frekuensi semu alias:

$$f_{\text{alias}} = |F_3 - 1 \cdot F_s| = |230 \text{ Hz} - 200 \text{ Hz}| = \mathbf{30 \text{ Hz}} \quad (60)$$

Frekuensi sudut diskrit aliasnya:

$$\omega_{\text{alias}} = \frac{2\pi \cdot 30}{200} = \frac{3\pi}{10} \text{ rad/sampel} \quad \left(f_{\text{alias}} = \frac{3}{20} \right) \quad (61)$$

4. Uji Periodisitas Diskrit (Subbab 1.5.4):

- Untuk ω_1 : $f_1 = 1/20 \in \mathbb{Q} \implies$ ****Periodik**** dengan periode fundamental $N_1 = 20$ sampel.
- Untuk ω_2 : $f_2 = 1/1000 \in \mathbb{Q} \implies$ ****Periodik**** dengan periode fundamental $N_2 = 1000$ sampel.
- Untuk ω_{alias} : $f_{\text{alias}} = 3/20 \in \mathbb{Q} \implies$ ****Periodik**** dengan periode fundamental $N_3 = \frac{20}{\gcd(3,20)} = 20$ sampel.
- ****Periode Fundamental Total Sinyal Campuran:****

$$N_{\text{total}} = \text{KPK}(N_1, N_2, N_3) = \text{KPK}(20, 1000, 20) = \mathbf{1000} \text{ sampel} \quad (\text{setara } 5.0 \text{ detik}) \quad (62)$$

6.2.3 Langkah 3: Perhitungan Kuantisasi ADC 4-Bit & Kinerja Derau SQNR (Subbab 1.2 & 1.4)

1. Parameter Kuantisasi ADC 4-Bit ($B = 4, L = 16$ level):

$$\Delta = \frac{V_{\text{maks}} - V_{\text{min}}}{2^B} = \frac{+4.0 \text{ V} - (-4.0 \text{ V})}{16} = \frac{8.0 \text{ V}}{16} = \mathbf{0.50 \text{ Volt / step}} \quad (63)$$

Batas level representasi kuantisasi $V_q(k) = -4.0 + (k + 0.5)\Delta = -3.75 + k(0.50) \text{ V}$ untuk $k = 0, 1, \dots, 15$.

2. Daya Derau Kuantisasi Teoritis:

$$P_e = \sigma_e^2 = \frac{\Delta^2}{12} = \frac{(0.50)^2}{12} = \frac{0.25}{12} = \mathbf{0.020833 \text{ V}^2} \quad (64)$$

3. SQNR Maksimum Teoritis (Skala Penuh $A = 4.0 \text{ V}$):

$$\text{SQNR}_{\text{teoritis}} = 6.02 \cdot B + 1.76 = 6.02(4) + 1.76 = 24.08 + 1.76 = \mathbf{25.84 \text{ dB}} \quad (65)$$

Kalkulasi Numerik Pelacakan 4 Sampel Pertama ($n = 0, 1, 2, 3$):

Sinyal diskrit masukan sebelum kuantisasi:

$$s[n] = 1.503 \cos\left(\frac{\pi}{10}n - 0.982\right) + 0.4 \sin\left(\frac{\pi}{500}n\right) + 0.5 \cos\left(\frac{3\pi}{10}n\right) \quad (66)$$

• Sampel $n = 0$ ($t = 0.000 \text{ s}$):

$$\begin{aligned} s[0] &= 1.503 \cos(-0.982) + 0.4 \sin(0) + 0.5 \cos(0) \\ &= 1.503(0.5552) + 0 + 0.5(1) = 0.8345 + 0.5 = \mathbf{+1.3345 \text{ V}} \end{aligned}$$

Kuantisasi: Step index $k = \left\lfloor \frac{1.3345 - (-4.0)}{0.5} \right\rfloor = \lfloor 10.669 \rfloor = 10 \Rightarrow \mathbf{\text{Step 11 (1010)}}$.

Level representasi $V_q = -4.0 + 10.5(0.5) = \mathbf{+1.250 \text{ V}}$. Galat kuantisasi: $e_q[0] = 1.250 - 1.3345 = \mathbf{-0.0845 \text{ V}}$.

• Sampel $n = 1$ ($t = 0.005 \text{ s}$):

$$\begin{aligned} s[1] &= 1.503 \cos\left(\frac{\pi}{10} - 0.982\right) + 0.4 \sin\left(\frac{\pi}{500}\right) + 0.5 \cos\left(\frac{3\pi}{10}\right) \\ &= 1.503(0.7856) + 0.0025 + 0.2939 = \mathbf{+1.4772 \text{ V}} \end{aligned}$$

Kuantisasi: Step index $k = \lfloor 10.954 \rfloor = 10 \Rightarrow \mathbf{\text{Step 11 (1010)}}$, $V_q = \mathbf{+1.250 \text{ V}}$.

Galat kuantisasi: $e_q[1] = 1.250 - 1.4772 = \mathbf{-0.2272 \text{ V}}$.

• Sampel $n = 2$ ($t = 0.010 \text{ s}$):

$$\begin{aligned} s[2] &= 1.503 \cos\left(\frac{2\pi}{10} - 0.982\right) + 0.4 \sin\left(\frac{2\pi}{500}\right) + 0.5 \cos\left(\frac{6\pi}{10}\right) \\ &= 1.503(0.9377) + 0.0050 - 0.1545 = \mathbf{+1.2599 \text{ V}} \end{aligned}$$

Kuantisasi: Step index $k = \lfloor 10.520 \rfloor = 10 \Rightarrow \mathbf{\text{Step 11 (1010)}}$, $V_q = \mathbf{+1.250 \text{ V}}$.

Galat kuantisasi: $e_q[2] = 1.250 - 1.2599 = \mathbf{-0.0099 \text{ V}}$.

• Sampel $n = 3$ ($t = 0.015 \text{ s}$):

$$\begin{aligned} s[3] &= 1.503 \cos\left(\frac{3\pi}{10} - 0.982\right) + 0.4 \sin\left(\frac{3\pi}{500}\right) + 0.5 \cos\left(\frac{9\pi}{10}\right) \\ &= 1.503(0.9992) + 0.0075 - 0.4755 = \mathbf{+1.0338 \text{ V}} \end{aligned}$$

Kuantisasi: Step index $k = \lfloor 10.068 \rfloor = 10 \Rightarrow \mathbf{\text{Step 11 (1010)}}$, $V_q = \mathbf{+1.250 \text{ V}}$.

Galat kuantisasi: $e_q[3] = 1.250 - 1.0338 = \mathbf{+0.2162 \text{ V}}$.

Aliran Bitstream Serial 4-Bit yang Dihasilkan:

$$\text{Frame Bitstream [4 Sampel]} = \underbrace{1010}_{n=0} \underbrace{1010}_{n=1} \underbrace{1010}_{n=2} \underbrace{1010}_{n=3} \quad (16 \text{ bit})$$

6.2.4 Langkah 4: Pemrosesan Filter LTI & Uji Karakteristik Sistem (Subbab 1.1 & 1.3)

Sinyal terkuantisasi $s_q[n]$ diproses oleh filter rata-rata bergerak 3-titik:

$$y[n] = \frac{1}{3}s_q[n] + \frac{1}{3}s_q[n-1] + \frac{1}{3}s_q[n-2] \quad (67)$$

1. Verifikasi 4 Sifat Karakteristik Sistem Filter:

- **Uji Linearitas:** Misalkan $s_q[n] = ax_1[n] + bx_2[n]$:

$$\begin{aligned} y[n] &= \frac{1}{3}(ax_1[n] + bx_2[n]) + \frac{1}{3}(ax_1[n-1] + bx_2[n-1]) + \frac{1}{3}(ax_1[n-2] + bx_2[n-2]) \\ &= a \left[\frac{1}{3}x_1[n] + \frac{1}{3}x_1[n-1] + \frac{1}{3}x_1[n-2] \right] + b \left[\frac{1}{3}x_2[n] + \frac{1}{3}x_2[n-1] + \frac{1}{3}x_2[n-2] \right] \\ &= ay_1[n] + by_2[n] \quad (\text{Terbukti Linier!}) \end{aligned}$$

- **Uji Time-Invariance:** Jika input digeser $s_q[n - n_0]$, output menjadi $\frac{1}{3} \sum_{k=0}^2 s_q[n - n_0 - k] = y[n - n_0]$ (Terbukti Time-Invariant!).
- **Uji Kausalitas:** Respon impuls sistem adalah $h[n] = \frac{1}{3}\delta[n] + \frac{1}{3}\delta[n-1] + \frac{1}{3}\delta[n-2]$. Karena $h[n] = 0$ untuk seluruh $n < 0$, maka sistem **Terbukti Kausal**.
- **Uji Stabilitas BIBO:**

$$S_h = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = |h[0]| + |h[1]| + |h[2]| = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \mathbf{1.0} < \infty \quad (\text{Terbukti Stabil BIBO!}) \quad (68)$$

2. Perhitungan Respon Frekuensi Filter terhadap Derau Alias 30 Hz ($3\pi/10$):

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^2 h[n]e^{-j\omega n} = \frac{1}{3} (1 + e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}) = \frac{1}{3}e^{-j\omega} (1 + 2\cos(\omega)) \quad (69)$$

Magnitudo penguatan filter $|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{3}|1 + 2\cos(\omega)|$.

- Pada sinyal jantung $\omega_1 = \frac{\pi}{10} = 18^\circ$:

$$|H(e^{j\pi/10})| = \frac{1}{3}|1 + 2\cos(18^\circ)| = \frac{1}{3}|1 + 2(0.9511)| \approx \mathbf{0.9674} \quad (-\mathbf{0.29} \text{ dB}) \implies \text{Lolos Utuh!} \quad (70)$$

- Pada derau liar alias $\omega_{\text{alias}} = \frac{3\pi}{10} = 54^\circ$:

$$|H(e^{j3\pi/10})| = \frac{1}{3}|1 + 2\cos(54^\circ)| = \frac{1}{3}|1 + 2(0.5878)| \approx \mathbf{0.7252} \quad (-\mathbf{2.79} \text{ dB}) \implies \text{Tereduksi!} \quad (71)$$

3. Kalkulasi Numerik Keluaran Filter $y[2]$: Dengan asumsi kondisi diam awal $s_q[-1] = 0$, $s_q[-2] = 0$:

$$y[2] = \frac{1}{3}s_q[2] + \frac{1}{3}s_q[1] + \frac{1}{3}s_q[0] = \frac{1}{3}(1.250) + \frac{1}{3}(1.250) + \frac{1}{3}(1.250) = \mathbf{1.250} \text{ Volt} \quad (72)$$

Kesimpulan Grand Synthesis Subbab 1.1 - 1.5

Studi kasus ini secara matematis membuktikan integrasi end-to-end: 1. ****1.1:**** Pemodelan transduksi bio-potensial, derau termal, dan eliminasi interferensi fasor fase kuadratur. 2. ****1.2:**** Laju sampling F_s , pencegahan aliasing Nyquist, serta kuantisasi uniform 4-bit dengan presisi $\Delta = 0.5 \text{ V}$. 3. ****1.3:**** Aljabar linear multikanal matriks spasio-temporal dan dekomposisi sinyal elementer. 4. ****1.4:**** Topologi sinyal digital kuadran-4 dan model derau kuantisasi aditif berdaya $\sigma_e^2 = \Delta^2/12$. 5. ****1.5:**** Periodisitas rasional frekuensi diskrit $f = k/N$, identitas kesamaan modulo 2π , dan penapisan magnitudo filter LTI.

7 Glosarium Ringkas Istilah Kunci Persinyalan

7.1 Konsep Dasar & Paradigma

Istilah	Definisi & Konsep Kunci
Sinyal (<i>Signal</i>)	Besaran fisik pembawa informasi yang nilainya berubah sebagai fungsi dari satu atau lebih variabel bebas (tegangan, tekanan akustik, suhu).
Sistem (<i>System</i>)	Entitas fisik atau algoritma komputasi yang memetakan sinyal masukan (*excitation*) menjadi sinyal keluaran (*response*).
ASP (<i>Analog Signal Processing</i>)	Pemrosesan sinyal kontinu langsung menggunakan komponen perangkat keras fisik (R, L, C , Op-Amp) diatur oleh persamaan diferensial LCCDE.
DSP (<i>Digital Signal Processing</i>)	Pemrosesan sinyal diskrit numerik menggunakan algoritma aljabar pada prosesor digital diatur oleh persamaan beda LCCDDE.
Sensor / Transduser	Perangkat konversi energi yang mengubah fenomena fisis non-listrik menjadi fluktuasi sinyal tegangan/arus listrik proporsional.

7.2 Anatomi & Parameter Gelombang

Istilah	Definisi & Konsep Kunci
Amplitudo (A)	Simpangan puncak ekstrem gelombang dari titik nol, menentukan daya rata-rata $P = A^2/2$ dan tegangan efektif $V_{\text{rms}} = A/\sqrt{2}$.
Frekuensi (f, F)	Jumlah osilasi siklus gelombang lengkap dalam 1 detik (Hertz = s^{-1}).
Periode (T)	Interval waktu minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan 1 siklus osilasi periodik penuh ($T = 1/f$).
Frekuensi Sudut (Ω, ω)	Laju kecepatan rotasi fase gelombang ($\Omega = 2\pi F$ rad/s untuk kontinu; $\omega = 2\pi f$ rad/sampel untuk diskrit).
Fase Awal (ϕ, θ)	Posisi sudut mula gelombang pada $t = 0$, setara dengan pergeseran translasi waktu $\Delta t = -\phi/\Omega$.

7.3 Proses Digitalisasi & ADC

Istilah	Definisi & Konsep Kunci
ADC (<i>A/D Converter</i>)	Subsistem pengubah sinyal kontinu analog menjadi kata-kata biner digital melalui rantai sampling, kuantisasi, dan encoding.
Pencuplikan (<i>Sampling</i>)	Proses modulasi sinyal kontinu dengan deretan pulsa Dirac pada interval waktu berkala $T_s = 1/F_s$.
Teorema Nyquist	Syarat batas absolut bebas aliasing: frekuensi sampling wajib memenuhi $F_s \geq 2f_{\text{max}}$.
Aliasing	Distorsi lipatan spektral di mana frekuensi di atas $F_s/2$ menyamar menjadi frekuensi rendah palsu $f_{\text{alias}} = F - kF_s $.
Kuantisasi (<i>Quantization</i>)	Pembulatan non-linier amplitudo kontinu ke $L = 2^B$ level diskrit terdekat dengan lebar step $\Delta = V_{\text{range}}/2^B$.
SQNR	Rasio Daya Sinyal terhadap Derau Kuantisasi berdaya $\sigma_e^2 = \Delta^2/12$, bernilai $\text{SQNR} \approx 6.02B + 1.76$ dB.

Istilah	Definisi & Konsep Kunci
Sinyal Digital Murni	Sinyal pada Kuadran-4 yang berada dalam domain waktu-diskrit ($n \in \mathbb{Z}$) dan bernilai amplitudo diskrit biner ($x_q \in \mathbb{D}_L$).
Sinyal Multikanal	Matriks data spasio-temporal $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{M \times N}$ yang dihimpun dari array M sensor serentak.
Sinyal Multi-Dimensi	Sinyal yang dipetakan oleh M variabel bebas independen (1D audio, 2D citra, 3D video/MRI, 4D hyperspectral).
Deterministik vs Stokastik	Sinyal terprediksi 100% via formula matematis eksak vs sinyal acak berderau yang dimodelkan via autokorelasi $R_{xx}(\tau)$ dan PSD.
Linearitas	Kepatuhan sistem terhadap prinsip superposisi: $\mathcal{T}\{\alpha x_1 + \beta x_2\} = \alpha y_1 + \beta y_2$.
Time-Invariance	Kekekalan sifat sistem terhadap pergeseran waktu: $\mathcal{T}\{x[n - n_0]\} = y[n - n_0]$.
Kausalitas	Sistem yang responnya tidak mendahului input ($h[n] = 0, \forall n < 0$).
Stabilitas BIBO	Jaminan keluaran terbatas untuk masukan terbatas, dicapai jika dan hanya jika $\sum h[n] < \infty$.

7.4 Klasifikasi Sinyal & Karakteristik Sistem

— Modul Pembelajaran Visual Komprehensif Pengolahan Sinyal Digital (PSD) berstandar industri dan akademis —